



Universidade do Minho
Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Bases de Dados

Ano Letivo de 2023/2024

A verdade por trás da verdade

André Filipe Soares Pereira - a104275
Leonardo Gomes Alves - a104093
Marco Soares Gonçalves - a104614
Salvador Duarte Magalhães Barreto - a104520

28 de maio de 2024

BD

Data de Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

A verdade por trás da verdade

André Filipe Soares Pereira - a104275
Leonardo Gomes Alves - a104093
Marco Soares Gonçalves - a104614
Salvador Duarte Magalhães Barreto - a104520

28 de maio de 2024

Resumo

O presente relatório serve para mostrar o nosso trabalho desenvolvido para o projeto de Base de Dados.

O nosso trabalho foi desenvolvido em redor de uma agência de detetives gerida por Anabela, a "Abril em Flor", fundada em 1988. Esta agência sempre teve uma boa reputação nomeadamente no distrito de Braga, no entanto, com o aumento da empresa, esta viu-se obrigada a trocar o antigo registo de dados em papel para um sistema de base de dados.

Decidimos começar, por organizar reuniões com a administração da agência de modo a obter os requisitos necessários para a BD.

Em seguida, tratámos de organizar os requisistos, entidades e atributos, e construímos o nosso modelo conceptual utilizando o brModelo.

Posteriormente, fizemos a transição desses dados (modelo conceptual) para um modelo lógico, fazendos as mudanças necessárias. Para isto utilizamos o MySQL Workbench. Relativamente ao modelo lógico, verificámos que feita esta transição, o nosso modelo encontrava-se já normalizado.

Para finalizar a primeira fase do projeto, aplicámos "queries" que serão úteis no âmbito da utilização da base de dados. Utilizamos Álgebra Relacional, com o auxílio da ferramenta RelaX para.

Na segunda fase do projeto, realizamos o processo de "traduzir" a nossa base de dados para um modelo físico funcional. Começamos por resolver alguns erros feitos na primeira fase. Depois, com base no nosso modelo lógico, realizamos a transição para MySQL. Prosseguimos para a criação de utilizadores, procedimentos, vistas e um gatilho bem como a realização do povoamento da base de dados. Nesta fase também realizamos calculos de modo a antecipar o espaço ocupado pela base de dados dado o ritmo de crescimento previsto e desenvolvemos dois índices.

Área de Aplicação: Sistema de Gestão de Base de Dados, Agência de detetives

Palavras-Chave: Base de dados, Agência de Detetives, brModelo, RelaX, SGBD, MySQL

Índice

1	Definição do Sistema	1
1.1	Contexto da aplicação	1
1.2	Motivação e Objetivos do Trabalho	3
1.3	Análise da Viabilidade do processo	3
1.4	Recursos e Equipa de Trabalho	4
1.5	Plano de Execução do Projeto	5
2	Levantamento e Análise de Requisitos	7
2.1	Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado	7
2.2	Organização dos Requisitos Levantados	7
2.2.1	Requisitos de Descrição	8
2.2.2	Requisitos de Manipulação	8
2.2.3	Requisitos de Controlo	9
2.3	Análise e Validação Geral dos Requisitos	10
3	Modelação Conceptual	11
3.1	Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada	11
3.2	Identificação e Caracterização das Entidades	11
3.3	Identificação e Caracterização dos Relacionamentos	14
3.4	Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos	16
3.5	Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido	20
4	Modelação Lógica	21
4.1	Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico	21
4.2	Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido	21
4.3	Normalização de Dados	26
4.4	Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador	28
5	Implementação Física	33
5.1	Alterações realizadas na Parte 1 do Trabalho	33
5.2	Apresentação e explicação da base de dados implementada	33
5.3	Criação de utilizadores da base de dados	38
5.4	Povoamento da base de dados	39
5.5	Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual) . . .	42
5.6	Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL	48
5.7	Tradução das interrogações do utilizador para SQL	52
5.8	Indexação do Sistema de Dados	56

5.9	Implementação de procedimentos, funções e gatilhos	57
6	Conclusões e Trabalho Futuro	61
7	Bibliografia	62
8	Anexos	63
9	Siglas e acrónimos	64
9.1	Sinónimos	64
9.2	Siglas	64

Lista de Figuras

1.1	Diagrama Gantt Inicial	5
1.2	Diagrama Gantt Final	6
3.1	Modelação Conceptual	20
4.1	Modelação Lógica	25
4.2	1ª Relação	28
4.3	1º Resultado	28
4.4	2ª Relação	29
4.5	2º Resultado	29
4.6	3ª Relação	29
4.7	3º Resultado	30
4.8	4ª Relação	30
4.9	4º Resultado	31
4.10	5ª Relação	31
4.11	5º Resultado	32
5.1	Tabelas de Investigador, Cliente e Técnico	34
5.2	Tabelas de Caso, Caso_tem_Suspeito e Caso_tem_Investigador	35
5.3	Tabelas de Vítima, Testemunha, Denúncia e Suspeito	36
5.4	Tabelas de Prova e Fotografias	36
5.5	Tabelas dos vários Telefones	37
5.6	Tabelas de Categoria e Localidade	37
5.7	Criação de um utilizador	38
5.8	Povoamento em MySQL	39
5.9	Função principal do script	40
5.10	Função que gera valores aleatórios para o técnico	41
5.11	Função que gera valores aleatórios para o cliente	41
5.12	Tamanhos de Cliente e Telefone_Cliente	42
5.13	Tamanhos de Técnico e Categoria	43
5.14	Tamanhos de Caso e Denúncia	43
5.15	Tamanhos de Suspeito e Caso_tem_Suspeito	44
5.16	Tamanhos de Vítima e Telefone_Vítima	44
5.17	Tamanhos de Investigador e Caso_tem_Investigador	45
5.18	Tamanhos de Prova e Fotografias	45
5.19	Tamanho Mínimo e Máximo	46
5.20	Tamanho Mínimo e Máximo por dia	46

5.21	Tamanho Mínimo e Máximo no ano inicial	46
5.22	Tamanho Mínimo e Máximo por ano	47
5.23	Tamanho Mínimo e Máximo da base de dados no final de 10 anos	47
5.24	Vista 1	48
5.25	Output vista 1	48
5.26	Vista 2	49
5.27	Output vista 2	49
5.28	Vista 3	50
5.29	Output vista 3	50
5.30	Vista 4	51
5.31	Output vista 4	51
5.32	Querie 1 (relativa ao caso com id = 1)	52
5.33	Output da querie 1	52
5.34	Querie 2 (para suspeito com id = 2)	52
5.35	Output da querie 2	52
5.36	Querie 3 (para cliente com id = 4)	53
5.37	Output da querie 3	53
5.38	Querie 4 (entre 01/01/2023 e 31/05/2023)	53
5.39	Output da querie 4	53
5.40	Querie 5 (para caso com id = 6)	54
5.41	Output da querie 5	54
5.42	Querie 6	55
5.43	Output da querie 6	55
5.44	Vistas que beneficiam do índice 1	56
5.45	Querie que beneficia do índice 2	56
5.46	Procedimento encerraCaso	57
5.47	Procedimento investigadoresMTrabalho	58
5.48	Output de investidoresMTrabalho	59
5.49	Gatilho antes_delete_prova	59
5.50	Function percentResolvidos	60
5.51	Output percentResolvidos	60

Lista de Tabelas

3.1	Caracterização dos requisitos sugerida em <i>Connolly e Begg, 2015</i>	13
3.2	Caracterização dos Relacionamentos sugerida em <i>Connolly e Begg, 2015</i> . . .	14
3.3	Caracterização de Atributos sugerida em Connolly e Begg, 2015 (Parte 1/2) .	16
3.4	Caracterização de Atributos sugerida em Connolly e Begg, 2015 (Parte 2/2) .	17

1 Definição do Sistema

1.1 Contexto da aplicação

Anabela Oliveira viveu em Lisboa durante os seus primeiros 30 anos de vida. Foi lá que nasceu, estudou, casou e trabalhou para a polícia judiciária durante 10 anos. Era conhecida pela sua discrição, eficiência e resultados. Em 1988 demitiu-se com o objetivo de criar a sua própria agência de investigação privada.

A agência “Abril em Flor” foi fundada em Abril de 1988 em Gualtar, Braga. Grande parte dos habitantes de Gualtar, caso achassem necessário, recorriam a esta agência para resolver os seus problemas particulares.

Até 1994, apenas Anabela e o seu marido Henrique trabalhavam na agência. O trabalho era pouco mas suficiente para as suas vidas modestas. Nesse mesmo ano, com o aumento gradual de pedidos e o nascimento do seu primeiro filho, Horácio, o casal viu-se obrigado a contratar novos funcionários.

Os registos da agência eram feitos em papel desde a sua fundação. Anabela orgulha-se na sua metodologia e eficiência de documentação e gestão destes registos. Nunca houve qualquer problema com este método e todos os funcionários podiam depender da sua superior para manter em dia ou consultar toda a papelada.

Com o passar dos anos, a reputação da agência “Abril em Flor” aumentou consideravelmente, atingindo um patamar irrefutável e de prestígio a nível nacional. O fluxo de clientes aumentou proporcionalmente, assim como o número de funcionários dependentes de Anabela, causando constrangimentos nas investigações mas, ainda assim, ela não cedeu e manteve os seus registos usuais.

Horácio decidiu seguir os passos dos pais, e em 2012 matriculou-se no curso de Direito da Universidade do Minho. Em 2018 concluiu o Mestrado em Ciências Criminais, destacando-se entre os demais como o melhor aluno da sua turma, o que lhe garantiu logo uma vaga de trabalho na agência dos pais que nunca duvidaram da sua capacidade. Desde novo Horácio sentia uma grande paixão pela arte da investigação criminal, nunca lhe foi imposto nada pelos pais mas o objetivo de um dia se tornar o diretor da agência da mãe, sempre foi palpável e duradouro. Ainda assim, o filho da corrente diretora não concordava com todos os seus métodos de gestão, o maior ponto de contestação eram os registos antiquados em papel.

Agora com os seus 67 anos cada vez mais próximos e consciente dos limites impostos pela sua tradição, e com os avisos constantes do seu marido e filho determinado a herdar a agência, Anabela cedeu e concordou na criação de uma base de dados que satisfaça os seus requisitos e permita a preservação das suas décadas de investigações.

Anabela descreveu os seus principais requisitos para o desenvolvimento da aplicação; esta terá que possuir um registo individual dos casos da agência com forma de ter acesso a todas as datas, provas, investigadores, vítimas, suspeitos e testemunhas relevantes, as provas devem incluir os registos fotográficos guardados ao longo dos anos. Cada caso será ainda atribuído com uma ou mais categoria(s) (p.e. assalto, homicídio...) e possivelmente o local onde o mesmo decorreu.

A ex-agente da polícia também fazia questão de notar minuciosamente diversos dados sobre os clientes da "Abril em Flor". Para uma denúncia ser registada, informações como: um nome completo, sexo e contacto(s) telefónico(s) e um endereço eletrónico (desde 2004) eram obrigatórios e devem poder ser registados na base de dados. Quanto aos funcionários, foi ressaltada a importância de associar a cada um deles, o respectivo cargo, endereço eletrónico e número de telemóvel profissional acompanhados de um nome completo. Tal como especificado nos cadernos da diretora, existem três principais cargos: investigador forense, investigador criminal e técnico.

O técnico tem de ser responsável por averiguar as denúncias e decidir se é necessário abrir um novo caso. Na circunstância de criar um novo caso, este tem de ser categorizado e atribuído a um investigador.

O investigador forense é responsável pela análise de cenas do crime, pelo que pode inserir provas cruciais à investigação.

Por fim, os investigadores criminais podem adicionar provas que acharem pertinentes ao caso, bem como vítimas, suspeitos e testemunhas.

Finalmente, apesar de uma relevância implícita, a veterana mencionou a inclusão de dados pessoais essenciais (endereço, data de nascimento e nome) devem constar nos dados das vítimas e suspeitos bem como o sexo dos demais devido à possível relevância para o caso. Com esta transição dos registos físicos para registos digitais, Horácio pretende respeitar ao máximo as exigências da sua mãe, não obstante de cumprir com alguns requisitos funcionais que ele mesmo pretende incluir no projeto. O futuro diretor, visa a possibilidade de manter referências a todas as denúncias e não apenas as que seriam evidentemente pertinentes para a investigação no começo das mesmas e de permitir uma organização dinâmica e eficiente dos dados; destacou também a importância de restringir certas funções como a introdução de novos funcionários.

1.2 Motivação e Objetivos do Trabalho

O objetivo principal de Horácio é fornecer à agência um maior nível de viabilidade tanto atualmente como no futuro, garantindo a prosperação da "Abril em Flor" e o legado familiar que representa; a evolução da qualidade de registros é uma progressão lógica e essencial para o garantir. Os principais objetivos desta transição são:

- Aumentar consideravelmente o escopo da agência tanto no número de possíveis clientes como de funcionários;
- Permitir maior velocidade na solicitação e análise dos dados guardados;
- Facilitar profundamente a documentação de novos registros;
- Agilizar a substituição da fundadora e principal gestora dos documentos originais pelo novo diretor;
- Preservar os registros originais de forma fiel e completa;
- Melhorar a qualidade geral dos serviços da agência;
- Implementar novas técnicas de organização dos dados.

1.3 Análise da Viabilidade do processo

Face às necessidades da direção da empresa, torna-se viável a aplicação de uma base de dados, pois não só poupam em termos monetários e em tempo, como também tornam a empresa suscetível a uma futura expansão, com a facilidade de trabalharem com uma base de dados.

Anabela, juntamente com Horácio e Henrique, esperam que a sua nova base de dados, ao substituir os antigos livros de registros, permita os seguintes ganhos:

- Melhoria na capacidade de gestão de funcionários;
- Aumento na eficiência do tempo de trabalho, resultante de maior facilidade na gestão dos registros;
- Uma melhoria acentuada na facilidade do acesso aos dados sobre os casos registados, bem como às provas, suspeitos, vítimas e testemunhas dos mesmos;
- Possível benefício dos registros de denúncias que ganhem relevância atempadamente;

- Diminuição dos gastos em papel;
- Prospeção de um maior número de clientes;
- Permissão de expansão futura, sem comprometer a qualidade do trabalho investigativo.

1.4 Recursos e Equipa de Trabalho

Face à necessidade da "Abril em Flor", os recursos necessários para a elaboração de um sistema de gestão de base de dados são os seguintes:

Humanos:

- Anabela, Henrique e Horácio, Geraldo Rosa (um dos detetives mais antigos da casa) e Rute Furtado (cientista forense da agência e grande amiga de Anabela).
- Equipa de desenvolvimento de software da agência.

Materiais:

- Hardware (Servidor local e os computadores da agência).
- Software: MySQL Workbench; MySQL Community Server; GitHub; brModelo; Google Docs; LaTeX; RelaX.

Equipa de Trabalho:

- **Família Oliveira** - A fundadora e diretora da agência, o primeiro funcionário desde a sua inauguração e o futuro diretor, Anabela, Henrique e Horácio, respetivamente, são os benfeitores e beneficiários de maior importância no projeto e serão constantes na sua intervenção durante todo o projeto para garantir que as suas demandas são correspondidas.
- **Gestor Principal do Projeto** - O gestor do projeto, Custódio Braga, tem muita experiência no desenvolvimento de bases de dados e fica responsável por vários aspetos essenciais. Para além de supervisionar e coordenar todo o processo de concepção, desenvolvimento e implementação da aplicação, será aquele que informa a família Oliveira de todo o progresso realizado atempadamente e deve garantir as demandas dos clientes.
- **Engenheiros Informáticos** - Estes são os responsáveis por realizar a conceptualização e implementação do projeto. Coordenados por Custódio, vão criar e refinar um modelo conceptual apropriado, de forma a assegurar o cumprimento dos requisitos que sejam impostos, e seguir para o desenvolvimento da base de dados fundamentada pelo modelo, garantindo que todas as funcionalidades estão operacionais e o desempenho é satisfatório.

1.5 Plano de Execução do Projeto

De forma a simplificar o trabalho, decidimos criar um Diagrama de Gantt com a distribuição das tarefas a serem desenvolvidas ao longo das semanas.

Como ainda não tínhamos nenhuma experiência com estes novos conceitos sobre BD, decidimos atribuir mais tempo às **duas primeiras fases** (Definição, contextualização, levantamento de requisitos etc..) pois, a nosso ver, seriam estas que dariam uma base a todo o nosso projeto.

Relativamente à **modelação conceptual**, já feito o levantamento de requisitos, seria mais simples desenhá-la.

Quanto à **modelação lógica**, como eram utilizadas ferramentas que não estávamos familiarizados (MySQL WorkBench e RelaX) e que seriam extremamente úteis na Parte 2 deste projeto, decidimos também atribuir mais tempo.

Por fim, tendo em conta a **Conclusão e trabalho futuro**, deixámos os restantes dias para refletir e, se necessário, melhorar o nosso trabalho.

A VERDADE POR TRÁS DA VERDADE

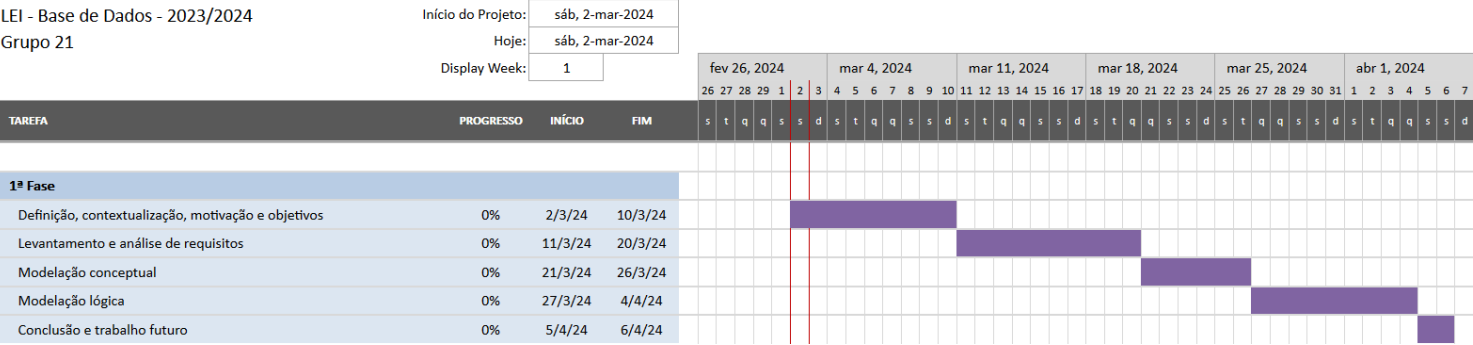


Figura 1.1: Diagrama Gantt Inicial

Apesar da planificação ter sido cumprida nas primeiras duas semanas, o que não é visível no Diagrama Final, surgiram vários problemas nomeadamente no levantamento de requisitos pois, estes não eram suficientes para conseguir fazer um sistema de base de dados mais complexo, tendo em conta a contextualização dada na altura.

Desta forma, foi necessário desenvolver um novo trabalho do **zero** e, por isso, o Diagrama Inicial não só não foi cumprido como foi adiado um total de 16 dias.

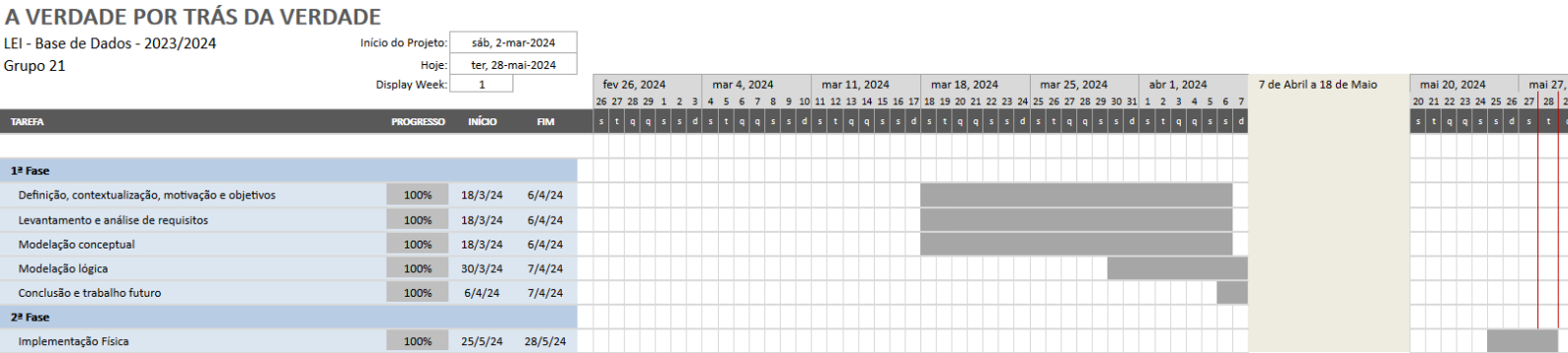


Figura 1.2: Diagrama Gantt Final

2 Levantamento e Análise de Requisitos

2.1 Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado

O levantamento dos requisitos para a base de dados dividiu-se em 2 principais momentos:

1. **Reuniões e entrevistas:** várias reuniões feitas entre Anabela, Horácio, Henrique, Rute e Geraldo que permitiram de uma forma geral coletar as exigências da diretora e também sugerir novas ideias para completar a base de dados.
2. **Análise dos Livros de Registo antigos:** permitiu levantar informações sobre casos e os seus respetivos componentes e registar a forma como estes estavam organizados.

2.2 Organização dos Requisitos Levantados

Após as várias reuniões, entrevistas e análises cuidadosas do que seria pretendido, Horácio chegou à conclusão que a gestão da base de dados pretendida caberia numa só categoria:

- **Gestão de Casos:** Engloba os clientes e as suas denúncias, que verificadas por um técnico, posteriormente podem-se tornar em casos, investigados pela equipa responsável pela sua resolução. Os casos contam com as suas respetivas provas, testemunhas, vítimas, suspeitos e categoria(s).

Face a esta necessidade, foram reunidos requisitos de descrição, manipulação e controlo, para o desenvolvimento da BD. Segue ainda, na **Categoria 8**, um anexo dos requisitos escritos num ficheiro Excel.

2.2.1 Requisitos de Descrição

- A base de dados mantém um registo de todos os clientes e suas denúncias;
- Cada **cliente** é caracterizado através de um id, nome, sexo e contactos;
- Cada **denúncia** é emitida por um cliente e é composta por um id, data e descrição;
- A base de dados mantém um registo dos técnicos e dos investigadores;
- Cada **técnico** é caracterizado por um id, nome e contactos;
- Cada **investigador** é caracterizado por um id único, um cargo (Criminal ou Forense), nome e contactos profissionais (telefone e endereço eletrónico);
- **Técnicos** verificam denúncias;
- Os **investigadores** tratam dos casos de uma certa localidade;
- A base de dados mantém registos de cada **caso**, separado por categoria, bem como das vítima(s), suspeito(s), testemunha(s) e provas(s) associada(s) ao mesmo;
- Um **caso** é caracterizado por um id único, estado, datas de início e fim, se existir, e um endereço;
- Cada **categoria** é caracterizada por um id único e por um nome;
- Um caso pode conter **provas**, estas contém um id de prova e descrição, tendo ainda a possibilidade de vir acompanhada de imagem(s);
- Um **suspeito** é caracterizado por id, nome, data de nascimento, descrição do suspeito, sexo, registo criminal e se possível o seu endereço e contactos, que pode ser telefone(s) ou endereço eletrónico;
- Uma **vítima** é caracterizada por um id, nome, data de nascimento, descrição, contactos, sexo e endereço;
- Cada **testemunha** é caracterizada por um id, nome, endereço, testemunho e contactos.

2.2.2 Requisitos de Manipulação

- Novas denúncias são introduzidas por **Clientes**;
- É possível listar todas as **denúncias** ordenadas por id e aceder às suas informações;
- É possível listar todos os casos que foram criados a partir das denúncias de um dado cliente;

- O diretor/a da agência tem um registo exclusivo no sistema;
- Novos **técnicos** e **investigadores** são adicionados, atualizados e removidos exclusivamente pelo diretor/a da agência;
- É possível listar todos os **investigadores** associados a um caso;
- Novos casos podem ser adicionados e atualizados pelos técnicos a partir de uma denúncia;
- É possível listar todos os casos, ordenados por id ou por localidade;
- É possível listar todos os casos, que foram iniciados entre duas datas;
- É possível listar todas as vítimas, ordenadas por id;
- É possível listar todas as testemunhas, suspeitos, categorias e denúncias ordenadas por id;
- É possível listar todos os casos e investigadores a decorrer/trabalhar por localidade;
- É possível listar todos os casos associados a um dado suspeito;
- É possível listar todos os suspeitos de um caso;
- É possível ver todos os funcionários que trabalham na agência;
- É possível requisitar um "resumo dos casos" que se tem valores para o número de vítimas, testemunhas, suspeitos e provas.
- Vítimas, testemunhas, provas e suspeitos podem ser inseridas, atualizadas e removidas pelos Investigadores;
- Categorias podem ser inseridas e atualizadas pelos técnicos.

2.2.3 Requisitos de Controlo

- Denúncias apenas podem ser inseridas por **clientes** e pelo(a) **diretor(a)** ;
- Denúncias apenas podem ser removidas por **técnicos**;
- Apenas os **investigadores** podem inserir provas;
- Investigadores forenses só podem inserir provas;
- Apenas os **técnicos** e **diretor(a)** podem inserir casos e criar novas categorias;
- Apenas o **diretor(a)** pode inserir/remover investigadores e técnicos.

2.3 Análise e Validação Geral dos Requisitos

Após o processo de recolha de requisitos foi realizada uma última reunião entre a família Oliveira, Custódio Braga (Gestor) e alguns dos engenheiros informáticos de forma a garantir que os requisitos correspondiam a todas as condições essenciais para a gestão da agência. Foram realizadas várias alterações durante o processo de levantamento de requisitos como:

- Remoção de certos atributos redundantes como “autor” de uma denúncia e “número de casos” de uma categoria;
- Remoção de diversos atributos considerados desnecessários: datas de nascimento, descrições, “concelho” e contactos pessoais de funcionários;
- Adição de vários requisitos de manipulação para aumentar a utilidade da base de dados como “listar todos os suspeitos associados a um caso particular” e “listar todos os investigadores a trabalhar num caso particular”.

3 Modelação Conceptual

3.1 Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada

Após a meticolosa recolha de requisitos para a base de dados, a equipa optou por utilizar a notação de Chen, implementada no brModelo, para a criação do modelo conceptual. Esta escolha foi tomada tendo em conta a simplicidade e legibilidade da notação, o que facilitaria a construção de um modelo abrangente e preciso.

A primeira etapa consistiu na análise profunda de todos os requisitos coletados, com o objetivo de identificar as entidades que formariam o modelo.

Após esta identificação, cada entidade foi cuidadosamente definida, com a especificação dos seus atributos e respetivas características, tal como obrigatoriedade.

Na etapa final, foram estabelecidos os relacionamentos entre as entidades, de forma a garantir a coerência e o bom funcionamento da base de dados.

3.2 Identificação e Caracterização das Entidades

As entidades seleccionadas para implementação no programa foram, na sua maioria, replicadas dos livros da diretora, ainda assim, todas elas foram analisadas e consideradas no contexto da base de dados.

- **Cliente:** Entidade responsável por identificar a pessoa que emitiu uma certa denúncia.
Requisito: "Cada cliente é caracterizado através de um id, nome, sexo, contactos"

- **Denúncia:** Entidade responsável por identificar a denúncia de um certo cliente. Esta denúncia pode tornar-se num caso, após ser analisada por um técnico.
Requisito: "Cada denúncia é emitida por um cliente e é composta por um id, data e descrição"

- **Técnico:** Entidade responsável por identificar qual o técnico que verifica se uma determinada denúncia deve gerar um caso.
Requisito: "Cada técnico é caracterizado por um id, nome e contactos"

- **Investigador:** Entidade responsável por identificar os investigadores (forense ou criminal) que trabalham na agência.
Requisito: "Cada investigador é caracterizado por um id único, um cargo (Criminal ou Forense), nome e contactos profissionais (telefone e endereço eletrónico)"

- **Caso:** A entidade refere-se a um caso, que a equipa criminal (investigadores) associada vai ser responsável por investigar.
Requisito: "Um caso é caracterizado por um id único, estado, datas de início e fim, se existir, e um endereço"

- **Prova:** Entidade responsável por se referir a todas as provas que a equipa forense e os detetives quiserem adicionar a um caso, quer seja, fotos do local do crime, resultados de balística, impressões digitais, DNA recolhido, etc.
Requisito: "Um caso pode conter provas, estas contêm um id de prova e descrição, tendo ainda a possibilidade de vir acompanhada de imagem(s)"

- **Categoria:** Entidade responsável por distinguir o tipo de casos registados na base de dados, por exemplo, "homicídio", "desaparecimento", "roubo", "rapto", "tráfico" etc.
Requisito: "Cada categoria é caracterizada por um id único e por um nome"

- **Testemunha:** Entidade responsável por guardar as testemunhas dos casos.
Requisito: "Cada testemunha é caracterizada por um id, nome, endereço, testemunho e contactos"

- **Vítima:** Entidade responsável por guardar as vítimas dos casos.
Requisito: "Uma vítima é caracterizada por um id, nome, data de nascimento, descrição, contactos, sexo e endereço"

- **Suspeito:** Entidade responsável por guardar os suspeitos dos casos.
Requisito: "Um suspeito é caracterizado por id, nome, data de nascimento, descrição do suspeito, sexo, registo criminal, se possível o seu endereço e contactos, que pode ser telefone(s) ou endereço eletrónico"

Entidade	Descrição	Apelido	Ocorrência
Cliente	Pessoa responsável por inserir denúncias.		Um cliente existe, caso tenha feito uma denúncia.
Denúncia	Representa uma denúncia de um certo cliente.		Uma denúncia é gerada por um cliente e é analisada por um técnico que determina se esta deve conceber um novo caso.
Técnico	Pessoa responsável por analisar uma denúncia.	Funcionário	Um técnico é responsável por analisar as denúncias e, caso seja uma denúncia viável, criar um caso para ser investigado pelos investigadores.
Investigador	Pessoa responsável por investigar casos.	Equipa forense Detetive Funcionário	Um investigador é responsável por investigar certos casos e pode inserir provas relativas a esses casos.
Caso	Caso a ser investigado pelos investigadores.		Este é gerado por um técnico quando o mesmo considera uma denúncia viável.
Prova	Prova relativa a um dado caso.		Uma prova é referente a um dado caso, e pode ser inserida pelos investigadores responsáveis por esse caso.
Categoria	Entidade responsável por diferenciar os casos.		Uma categoria é responsável por separar os demais casos, de forma a mantê-los organizados.
Testemunha	Testemunha de um certo caso.		Uma testemunha é uma pessoa que prestou um testemunho referente a um caso.
Vítima	Vítima de um certo caso.		Uma vítima é uma pessoa que sofreu danos ou prejuízo como consequência do crime associado a um caso.
Suspeito	Suspeito de um certo caso.		Um suspeito é uma pessoa identificada como suspeita de um dado caso.

Tabela 3.1: Caracterização dos requisitos sugerida em *Connolly e Begg, 2015*

3.3 Identificação e Caracterização dos Relacionamentos

Para identificar os relacionamentos entre todas as entidades selecionadas foram ponderados cenários práticos supondo que um "Cliente" pretendia recorrer aos serviços da agência, daí todo o processo desde o registo da denúncia à investigação concreta do caso e todas as dependências consequentes foram analisados e garantida a implementação total das relações requeridas para as descrever fidedignamente.

Entidade	Multiplicidade	Relacionamento	Multiplicidade	Entidade
Cliente	1..1	Emite	1..N	Denúncia
Técnico	1..1	Verifica	1..N	Denúncia
Denúncia	0..1	Gera	1..1	Caso
Caso	0..1	Tem	1..N	Prova
	1..1	Tem	1..N	Vítima
	0..1	Tem	1..N	Testemunha
	0..N	Tem	1..N	Suspeito
	1..N	Pertence	0..1	Categoria
Investigador	1..N	Investiga	1..N	Caso

Tabela 3.2: Caracterização dos Relacionamentos sugerida em *Connolly e Begg, 2015*

Relacionamentos

- Exemplo:
(Entidade) (obrigatoriedade:cardinalidade) **Relacionamento** (Entidade(s)) (obrigatoriedade:cardinalidade)
- Cliente (1:1) **Emite** Denúncia (1:N)
Este relacionamento é necessário pois uma denúncia apenas existe caso um cliente a "emita".
Requisito: "Novas denúncias são introduzidas por Clientes;"
- Técnico (1:1) **Verifica** Denúncia (1:N)
Este relacionamento é necessário pois um caso apenas pode ser formado por um técnico, partindo de uma denúncia.
Requisito: "Novos casos podem ser adicionados e atualizados pelos técnicos a partir de uma denúncia;"

- Denúncia (0:1) **Gera** Caso (1:1)
Como foi mencionado anteriormente, se o técnico assim o entender, uma denúncia pode gerar um caso, pelo que este relacionamento é essencial.
Requisito: "Novos casos podem ser adicionados e atualizados pelos técnicos a partir de uma denúncia;"

- Caso (0:1) **Tem** Prova/Testemunha (1:N)
Cada caso é composto por provas e testemunhas. Visto que todos estes geram entidades, então necessitamos de um relacionamento entre eles e o caso.
Requisito: "A base de dados mantém registos de cada caso, separado por categoria, bem como das vítima(s), suspeito(s), testemunha(s) e provas(s) associada(s) ao mesmo;"

- Caso (1:1) **Tem** Vítima (1..N)
Cada caso é composto, obrigatoriamente, por pelo menos uma vítima, por isso é necessário uma relação entre ambos.
Requisito: "A base de dados mantém registos de cada caso, separado por categoria, bem como das vítima(s), suspeito(s), testemunha(s) e provas(s) associada(s) ao mesmo;"

- Caso (0..N) **Tem** Suspeito (1..N)
Cada caso é composto por suspeitos, e, esse tal suspeito, pode fazer parte de vários casos, por isso é que a relação tem multiplicidade N:N.
Requisito: "A base de dados mantém registos de cada caso, separado por categoria, bem como das vítima(s), suspeito(s), testemunha(s) e provas(s) associada(s) ao mesmo;"

- Caso (1:1) **Pertence** Categoria (0:N)
Para uma melhor organização, foi decidido dividir todos os casos em categorias, pelo que foi criado este relacionamento.
Requisito: "A base de dados mantém registos de cada caso, separado por categoria, bem como das vítima(s), suspeito(s), testemunha(s) e provas(s) associada(s) ao mesmo;"

- Investigador (1:N) **Investiga** Caso (1:N) À medida que o caso é investigado, os investigadores têm necessidade de introduzir provas, suspeitos, testemunhas ou vítimas na base de dados, daí que este seja um relacionamento essencial.
Requisito: "Vítimas, testemunhas, provas e suspeitos podem ser inseridas, atualizadas e removidas pelos Investigadores;"

3.4 Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos

Entidade	Atributos	Descrição	Tipo de dados e tamanho	Vazio	Multi valorado
Cliente	Id	Identificador do cliente	Inteiro	Não	Não
	Sexo	Género do cliente	1 caracter (M,F)	Não	Não
	Nome	Nome do cliente	45 caracteres	Não	Não
	Contactos				
	Email	Email do cliente	75 caracteres	Sim	Não
	Telefone	Telefone do cliente	Inteiro	Sim	Sim
Denúncia	Id	Identificador da denúncia	Inteiro	Não	Não
	Data	Data que a denúncia foi feita	Data	Não	Não
	Descrição	Descrição da denúncia	Texto	Não	Não
Técnico	Id	Identificador do técnico	Inteiro	Não	Não
	Nome	Nome do técnico	45 caracteres	Não	Não
	Contactos Profissionais				
	Email	Email profissional do técnico	75 caracteres	Não	Não
Investigador	Telefone	Telefone profissional do técnico	Inteiro	Não	Não
	Id	Identificador do investigador	Inteiro	Não	Não
	Cargo	Cargo do investigador	1 caracter (C,F)	Não	Não
	Nome	Nome do investigador	45 caracteres	Não	Não
	Localidade	Localidade do investigador	45 caracteres	Não	Não
	Contactos Profissionais				
Caso	Email	Email profissional do investigador	75 caracteres	Não	Não
	Telefone	Telefone profissional do investigador	Inteiro	Não	Não
	Id	Identificador do caso	Inteiro	Não	Não
	Estado	Estado do caso	1 caracter (A,F)	Não	Não
	Datas				
	Início	Data de início de investigação	Data	Não	Não
	Fim	Data de fim de investigação	Data	Sim	Não
	Endereço				
Prova	Código Postal	Código de postal do caso	Número inteiro	Não	Não
	Rua	Rua do local caso	75 caracteres	Não	Não
	Localidade	Localidade do caso	45 caracteres	Não	Não
	Id	Identificador da prova	Inteiro	Não	Não
Prova	Descrição	Descrição da prova	Texto	Não	Não
	Fotografias	Fotografia de uma certa prova	100 caracteres	Sim	Sim

Tabela 3.3: Caracterização de Atributos sugerida em Connolly e Begg, 2015 (**Parte 1/2**)

Entidade	Atributos	Descrição	Tipo de dados e tamanho	Vazio	Multi valorado
Categoria	Id	Identificador da categoria	Inteiro	Não	Não
	Nome	Nome da categoria	45 caracteres	Não	Não
Testemunha	Id	Identificador da testemunha	Inteiro	Não	Não
	Nome	Nome da testemunha	45 caracteres	Sim	Não
	Endereço				
	Código Postal	Código postal da testemunha	Número inteiro	Sim	Não
	Rua	Rua da testemunha	75 caracteres	Sim	Não
	Localidade	Localidade da testemunha	45 caracteres	Sim	Não
	Testemunho	Testemunho da testemunha	Texto	Não	Não
	Contactos				
Vítima	Email	Email da testemunha	75 caracteres	Sim	Não
	Telefone	Telefone da testemunha	Número inteiro	Sim	Sim
	Id	Identificador da vítima	Inteiro	Não	Não
	Nome	Nome da vítima	45 caracteres	Sim	Não
	Data de Nascimento	Data de nascimento da vítima	Data	Sim	Não
	Descrição	Descrição da vítima	Texto	Não	Não
	Contactos				
	Email	Email da vítima	75 caracteres	Sim	Não
	Telefone	Telefone da vítima	Número inteiro	Sim	Sim
	Sexo	Sexo da vítima	1 caracter (M, F)	Sim	Não
	Endereço				
	Código Postal	Código postal da vítima	Número inteiro	Sim	Não
Suspeito	Rua	Rua da vítima	75 caracteres	Sim	Não
	Localidade	Localidade da vítima	45 caracteres	Sim	Não
	Id	Identificador do suspeito	Inteiro	Não	Não
	Nome	Nome do suspeito	45 caracteres	Sim	Não
	Data de Nascimento	Data de nascimento do suspeito	Data	Sim	Não
	Descrição	Descrição do suspeito	Texto	Não	Não
	Sexo	Sexo do suspeito	1 caracter (M, F)	Sim	Não
	Registo Criminal	Registo criminal do suspeito	Texto	Sim	Não
	Endereço				
	Código Postal	Código postal do suspeito	Número inteiro	Sim	Não
	Rua	Rua do suspeito	75 caracteres	Sim	Não
	Localidade	Localidade do suspeito	45 caracteres	Sim	Não
	Contactos				
	Email	Email do suspeito	75 caracteres	Sim	Não
	Telefone	Telefone do suspeito	Número inteiro	Sim	Sim

Tabela 3.4: Caracterização de Atributos sugerida em Connolly e Begg, 2015 (**Parte 2/2**)

Face à necessidade de indentificar os atributos de cada uma das entidades, os arquivos da diretora foram novamente analisados pelo que, criámos os atributos que eram guardados nesses registos.

Entidades

- Cliente:
 - Id, Sexo(M - Masculino, F - Feminino), Nome, Contactos(composto: Email, Telefone)
 - **Requisito:** "Cada cliente é caracterizado através de um id, nome, sexo, contactos"
- Denúncia:
 - Id, Data, Descrição
 - **Requisito:** "Cada denúncia é emitida por um cliente e é composta por um id, data e descrição"
- Técnico:
 - Id, Nome, Contactos(composto: Email, Telefone)
 - **Requisito:** "Cada técnico é caracterizado por um id, nome e contactos"
- Investigador:
 - Id, Cargo(C - Criminal, F - Forense), Nome, Localidade, Contactos Profissionais(composto: Email, Telefone)
 - **Requisito:** "Cada investigador é caracterizado por um id único, um cargo (Criminal ou Forense), nome e contactos profissionais (telefone e endereço eletrónico)"
- Caso:
 - Id, Estado, Datas(composto: Início, Fim), Endereço(composto: Código Postal, Rua, Localidade)
 - **Requisito:** "Um caso é caracterizado por um id único, datas de início e fim, se existir, e um endereço"
- Prova:
 - Id, Descrição, Fotografias
 - **Requisito:** "Um caso pode conter provas, estas contém um id de prova e descrição, tendo ainda a possibilidade de vir acompanhada de imagem(s)"

- Categoria:
 - Id, Nome
 - **Requisito:** "Cada categoria é caracterizada por um id único e por um nome"
- Testemunha:
 - Id, Nome, Endereço(composto: Código Postal, Rua, Localidade), Testemunho, Contactos(composto: Email, Telefone);
 - **Requisito:** "Cada testemunha é caracterizada por um id, nome, endereço, testemunho e contacto(s)"
- Vítima:
 - Id, Nome, Data de Nascimento, Descrição, Contactos(composto: Email, Telefone), Sexo, Endereço(composto: Código Postal, Rua, Localidade)
 - **Requisito:** "Uma vítima é caracterizada por um id, nome, data de nascimento, descrição, contactos, sexo e endereço"
- Suspeito:
 - Id, Nome, Data de Nascimento, Descrição, Sexo, Registo Criminal, Endereço(composto: Código Postal, Rua, Localidade), Contactos(composto: Email, Telefone)
 - **Requisito:** "Um suspeito é caracterizado por id, nome, data de nascimento, descrição do suspeito, sexo, registo criminal, se possível o seu endereço e contactos, que pode ser telefone(s) ou endereço eletrónico;"

3.5 Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido

Para a criação do modelo, começamos por introduzir todas as respetivas entidades. De seguida, sempre com atenção aos nossos requisitos, começamos por definir os relacionamentos entre todas elas. Para terminar, tivemos que retificar os relacionamentos, devido à falta de indicação sobre a sua obrigatoriedade.

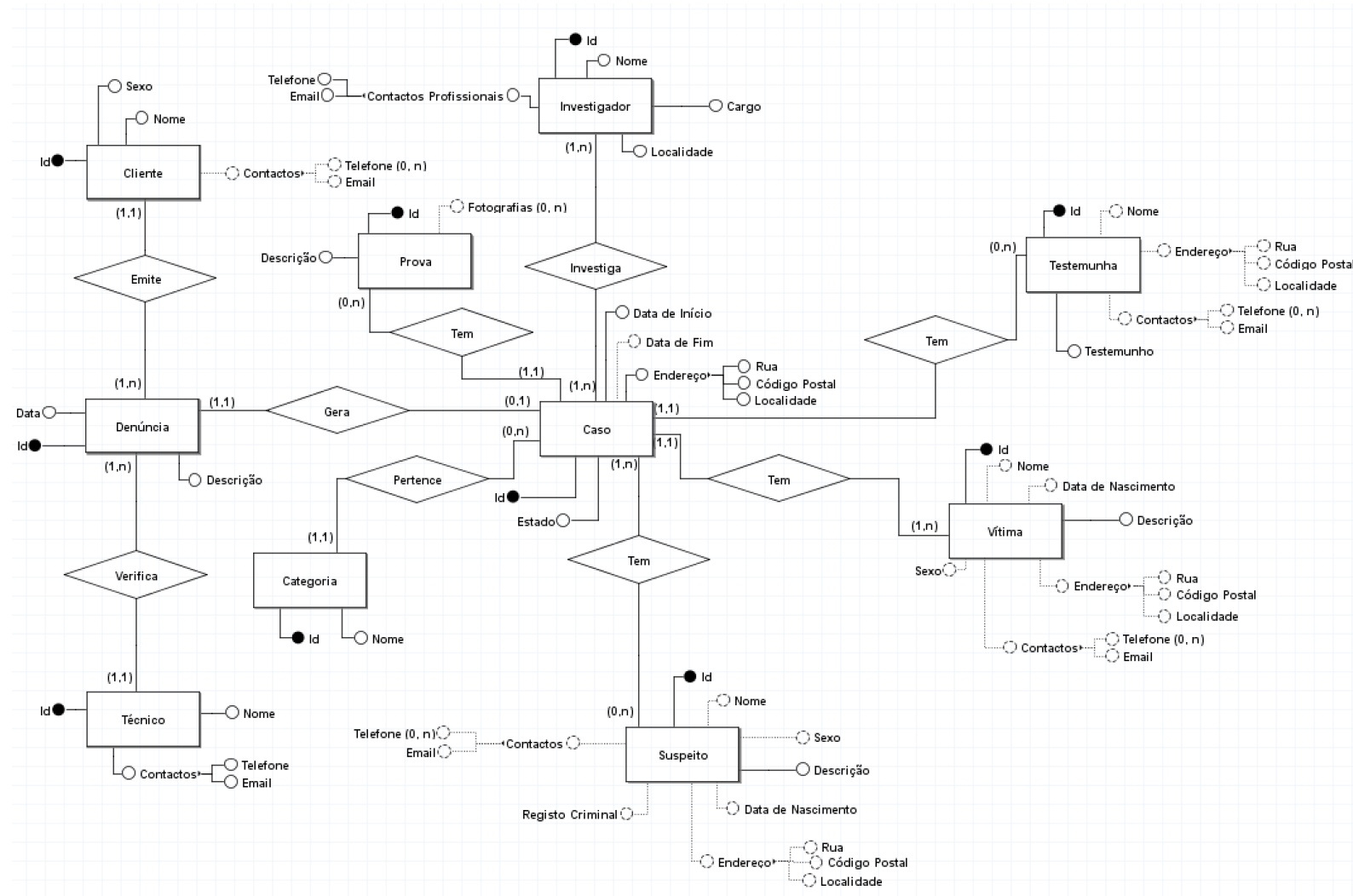


Figura 3.1: Modelação Conceptual

4 Modelação Lógica

4.1 Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico

Nesta etapa do projeto, com o objetivo de construir o Modelo Lógico, foi utilizado o MySQL WorkBench e o modelo conceptual previamente definido. A partir deste modelo, foram criadas tabelas para cada uma das entidades existentes, com os seus respetivos atributos, incluindo a consideração de atributos multivalorados e relacionamentos N:N. Para cada tabela, foi definida uma Chave Primária (PK).

Utilizando os valores das tabelas 3.3 e 3.4, associamos cada atributo às suas respetivas tabelas do modelo lógico, com as suas especificações (Vazio, Multivalorado, Tipo de dados e tamanho). Para finalizar, foram definidos os relacionamentos entre as tabelas, com Chaves Estrangeiras (FK) bem definidas, de modo a garantir a correção do modelo.

4.2 Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido

De forma a produzir o modelo lógico, converteram-se as entidades já existentes no modelo conceptual, para o modelo lógico. Derivadas desta conversão, surgiram três novos tipos de tabelas diferentes.

- As tabelas **Caso_tem_Suspeito** e **Caso_tem_Investigador**, surgiram devido à existência de relacionamentos de cardinalidade N:N, pelo que, na modelação lógica, é formada uma nova tabela com Chaves Estrangeiras das duas entidades (Tabelas) nessa relação.
- As tabelas **Telefone_Cliente**, **Telefone_Suspeito**, **Telefone_Vítima**, **Telefone_Testemunha** e **Fotografia** representam o segundo tipo. Estas tabelas surgem porque se tratam de atributos multivalorados, ou seja, podem existir mais do que um atributo associado a uma certa tabela. Estas tabelas são constituídas por uma PK, que no caso dos telefones é o próprio número e da fotografia é um Id, e uma FK, que é o Id da

tabela que está associada a esse atributo.

- Por fim, a última tabela que surge no nosso modelo lógico foi a tabela **Localidade**, que nos ajuda a filtrar os casos e detetives duma dada localidade.

- **Cliente**

- Chave Primária: Id (INT)
- Atributos: Nome (VARCHAR(45)), Sexo (CHAR(1)), Email (VARCHAR(75))
- Chave Estrangeira:

- **Telefone_Cliente**

- Chave Primária: Telefone (INT)
- Atributos:
- Chave Estrangeira: Cliente_Id (INT): Chave estrangeira para o cliente associado a este telefone

- **Técnico**

- Chave Primária: Id (INT)
- Atributos: Nome (VARCHAR(45)), Email (VARCHAR(75)), Telefone (INT)
- Chave Estrangeira:

- **Denúncia**

- Chave Primária: Id (INT)
- Atributos: Descrição (TEXT), Data (DATE)
- Chave Estrangeira: Cliente_Id (INT), Técnico_Id (INT), Caso_Id (INT)

- **Caso**

- Chave Primária: Id (INT)
- Atributos: Estado (CHAR(1)), Data_Início (DATE), Data_Fim (DATE), Código_Postal (INT), Rua (VARCHAR(75))
- Chave Estrangeira: Categoria_Id (INT), Localidade_Id (INT)

- **Prova**

- Chave Primária: Id (INT)

- Atributos: Descrição (TEXT)
- Chave Estrangeira: Caso_Id (INT)
- **Fotografia**
 - Chave Primária: Id (INT)
 - Atributos: Caminho (VARCHAR(100))
 - Chave Estrangeira: Prova_Id (INT)
- **Suspeito**
 - Chave Primária: Id (INT)
 - Atributos: Nome (VARCHAR(45)), Data_de_Nascimento (DATE), Descrição (TEXT), Sexo (CHAR(1)), Registo Criminal (TEXT), Código_Postal (INT), Rua (VARCHAR(75)), Localidade (VARCHAR(75)), Email (VARCHAR(75))
 - Chave Estrangeira:
- **Caso_tem_Suspeito**
 - Chave Primária:
 - Atributos:
 - Chave Estrangeira: Caso_Id (INT), Suspeito_Id (INT): Chaves provenientes de relacionamento N:N
- **Telefone_Suspeito**
 - Chave Primária: Telefone (INT)
 - Atributos:
 - Chave Estrangeira: Suspeito_Id (INT)
- **Investigador**
 - Chave Primária: Id (INT)
 - Atributos: Nome (VARCHAR(45)), Cargo (CHAR(1)), Email (VARCHAR(75)), Telefone (INT)
 - Chave Estrangeira: Localidade_Id (INT)
- **Caso_tem_Investigador**

- Chave Primária:
- Atributos:
- Chave Estrangeira: Caso_Id (INT), Investigador_Id (INT): Chaves provenientes de relacionamento N:N
- **Localidade**
 - Chave Primária: Id (INT)
 - Atributos: Nome (VARCHAR(45))
 - Chave Estrangeira:
- **Categoria**
 - Chave Primária: Id (INT)
 - Atributos: Nome (VARCHAR(45))
 - Chave Estrangeira:
- **Vítima**
 - Chave Primária: Id (INT)
 - Atributos: Nome (VARCHAR(45)), Data_de_Nascimento (DATE), Descrição (TEXT), Sexo (CHAR(1)), Código_Postal (INT), Rua (VARCHAR(75)), Localidade (VARCHAR(45)), Email (VARCHAR(75))
 - Chave Estrangeira: Caso_Id (INT)
- **Telefone_Vítima**
 - Chave Primária: Telefone (INT)
 - Atributos:
 - Chave Estrangeira: Vítima_Id (INT)
- **Testemunha**
 - Chave Primária: Id (INT)
 - Atributos: Nome (VARCHAR(45)), Testemunho (TEXT), Código_Postal (INT), Rua (VARCHAR(75)), Localidade (VARCHAR(45))
 - Chave Estrangeira: Caso_Id (INT)

▪ Telefone_Testemunha

- Chave Primária: Telefone (INT)
- Atributos:
- Chave Estrangeira: Testemunha_Id (INT)

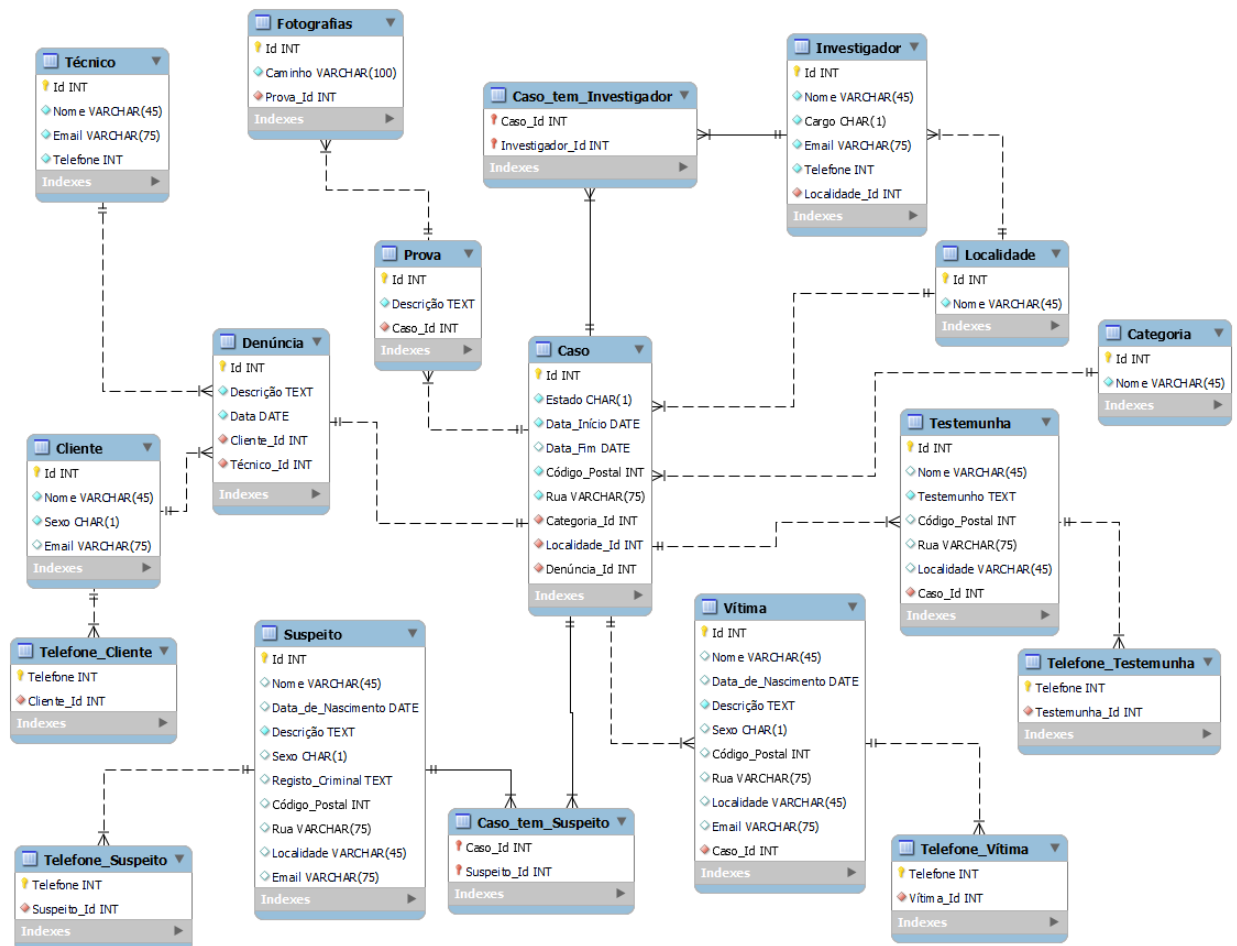


Figura 4.1: Modelação Lógica

4.3 Normalização de Dados

A normalização de dados é uma técnica que permite, através do cumprimento de certas regras, garantir a normalização de uma base de dados com um nível de qualidade "proporcional" à quantidade de regras respeitadas. Com a exceção de casos particulares extremamente raros, basta garantir que o modelo respeita as 3 primeiras regras, as **Formas Normais**, para assegurar uma normalização resiliente.

1ºFN - *Um relacionamento em que cada interseção de cada linha e coluna contem um e um só valor* [Connolly e Begg, 2015].

Pretende-se que cada interseção de coluna e linha nas nossas tabelas relacionais conte um único atributo, queremos que todos os atributos sejam atômicos. Garantimos, assim, que todos os nossos atributos multivalorados fossem representados pelas suas próprias tabelas. Este processo obriga a um "achatamento" dos dados, aumentando o número necessário de instâncias mas sendo crítico para a funcionalidade de uma base de dados.

O cumprimento desta primeira forma não foi particularmente complicado, sendo a forma mais facilmente exercida, mesmo os modelos rudimentares da base de dados respeitavam as restrições impostas pela mesma.

2ºFN - *Um relacionamento que respeita a primeira forma normal e cujo todo o atributo diferente da chave primária é totalmente funcionalmente dependente nela* [Connolly e Begg, 2015].

Na segunda forma normal queremos garantir uma dependência funcional total pela chave primária; esta forma é automaticamente garantida para todas as tabelas de relacionamento que usufruem de chaves primárias únicas, de facto estas têm no mínimo este nível de normalização ao contrário de chaves primárias compostas por 2 ou mais atributos. A dependência funcional total de uma chave garante que esta é capaz de determinar toda e qualquer instância da entidade relevante e isto pode nem sempre ser verdade, por exemplo, uma chave composta hipotética constituída por atributos como o "nome" e "data de nascimento" de uma "vítima" pode coincidir com mais de 1 instância, não tendo capacidade de determinar todas elas individualmente de forma confiável.

Esta forma normal é respeitada por todas as nossas tabelas de relacionamento, de facto não existe sequer qualquer chave primária não unária em todo o modelo lógico desenvolvido.

3ºFN - *Um relacionamento que respeita a primeira e segunda forma normal e em que nenhum atributo para além da chave primária é transitivamente dependente da chave primaria* [Connolly e Begg, 2015].

Para cumprir a terceira e última forma normal somos obrigados a garantir que não existe qualquer dependência transitiva da chave primária, isto é, que nenhum atributo diferente da chave primária pode depender de um atributo que não seja a chave primária. Um exemplo de incumprimento pode ser uma tabela de relacionamento onde temos o "id" de um produto como chave primária e o seu "preço por unidade", "número de unidades" e o "total" do valor como atributos, em que esse total depende do "preço por unidade" e do "número de unidades". Temos que garantir não só uma dependência funcional total (**2ºFN**) como também que esta dependência seja direta e não transitiva, em relação à chave primária.

A terceira forma normal é a mais exigente, requerindo maior atenção no planeamento e criação do modelo lógico, mesmo assim foi assegurado que não há nenhuma dependência transitiva nas tabelas de relacionamento; nenhum atributo é estipulado por via de um atributo que não seja a chave primária seja qual for a entidade pertinente.

4.4 Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador

Para validar o modelo lógico criado, recorreremos à ferramenta de álgebra relacional, RelaX. Criamos um grupo, disponível nos anexos do **Capítulo 7**, com alguns exemplos de relações que existirão na BD. De seguida, escolhemos 5 requisitos de manipulação, que vão dar origem a queries futuramente, para traduzir para álgebra relacional.

- **Investigadores no Caso** | Lista todos os investigadores que estão associados a um dado caso.

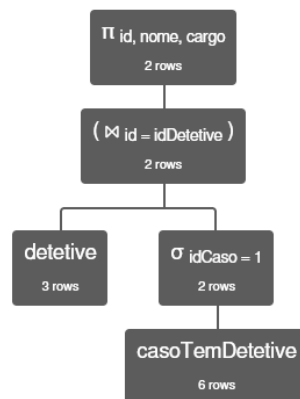
Requisito: É possível listar todos os **investigadores** associados a um caso.

Por exemplo, vamos listar os investigadores associados ao caso com id = 1:

```
 $\pi_{id, nome, cargo} ((detetive) \bowtie id = idDetetive (\sigma_{idCaso = 1} (casoTemDetetive)))$ 
```

Figura 4.2: 1ª Relação

Obtivemos o seguinte resultado:



```
 $\pi_{id, nome, cargo} ((detetive) \bowtie id = idDetetive (\sigma_{idCaso = 1} (casoTemDetetive)))$ 
```

Execution time: 0 ms

detetive.id	detetive.nome	detetive.cargo
2	'Luke Skywalker'	'C'
3	'ObiWan'	'F'

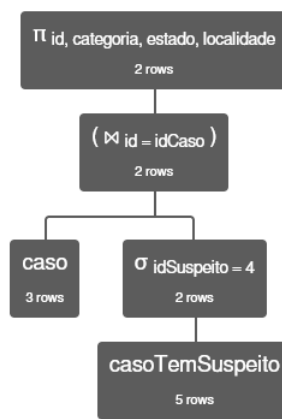
Figura 4.3: 1º Resultado

- **Casos do Suspeito** | Lista todos os casos de um dado suspeito.
Requisito: É possível listar todos os casos associados a um dado suspeito.
Por exemplo, calos listar os casos em que o suspeito com $\text{id} = 4$ está associado:

$\pi_{\text{id}, \text{categoria}, \text{estado}, \text{localidade}} ((\text{caso}) \bowtie \text{id} = \text{idCaso} (\sigma_{\text{idSuspeito} = 4} (\text{casoTemSuspeito})))$

Figura 4.4: 2ª Relação

Obtivemos o seguinte resultado:



$\pi_{\text{id}, \text{categoria}, \text{estado}, \text{localidade}} ((\text{caso}) \bowtie \text{id} = \text{idCaso} (\sigma_{\text{idSuspeito} = 4} (\text{casoTemSuspeito})))$
Execution time: 2 ms

caso.id	caso.categoria	caso.estado	caso.localidade
1	'homicidio'	'A'	'Arcozelo'
2	'roubo'	'A'	'Amares'

Figura 4.5: 2º Resultado

- **Casos por Localidade** | Lista todos os casos ordenados por localidade.
Requisito: É possível listar todos os casos, ordenados por id ou por localidade.

$\pi_{\text{localidade}} \text{ asc } (\text{caso})$

Figura 4.6: 3ª Relação

Obtivemos o seguinte resultado:



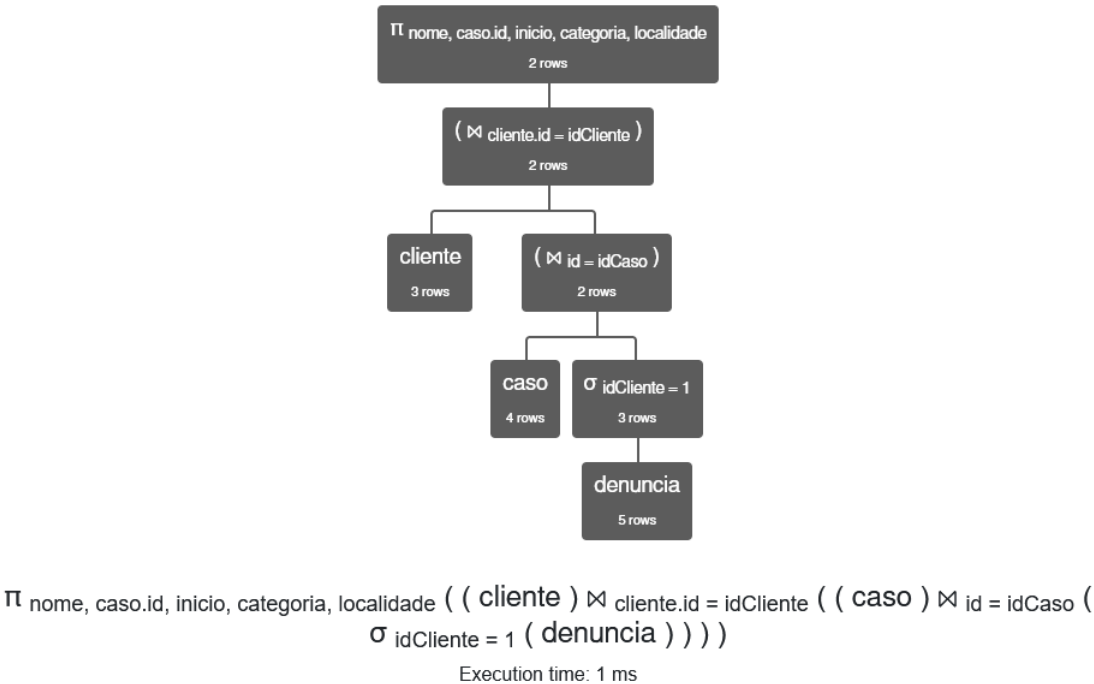
Figura 4.7: 3º Resultado

- **Casos originados de um Cliente** | Lista todos os casos que foram criados a partir da denuncia de um dado cliente.
Requisito: É possível listar todos os casos que foram criados a partir das denúncias de um dado cliente;
Por exemplo, vamos listar os casos que foram criados a partir de denúncias do cliente com id = 1:

```
nome, caso.id, inicio, categoria, localidade ((cliente) ⋈ cliente.id = idCliente ((caso) ⋈ id = idCaso (σidCliente = 1 (denuncia))))
```

Figura 4.8: 4ª Relação

Obtivemos o seguinte resultado:



cliente.nome	caso.id	caso.inicio	caso.categoria	caso.localidade
'Carlos'	2	'18-02-2024'	'roubo'	'Amares'
'Carlos'	4	'19-02-2024'	'violencia'	'Arcozelo'

Figura 4.9: 4º Resultado

- **Casos entre Datas** | Lista todos os casos que foram iniciados entre duas datas.
Requisito: É possível listar todos os casos, que foram iniciados entre duas datas.
Por exemplo, vamos listar todos os casos que foram iniciados entre 19 de janeiro de 2024 e 21 de fevereiro de 2024:

```
 $\sigma (\text{inicio} \geq \text{date}('2024-01-19') \wedge \text{inicio} \leq \text{date}('2024-02-21')) (\text{caso})$ 
```

Figura 4.10: 5ª Relação

Obtivemos o seguinte resultado:

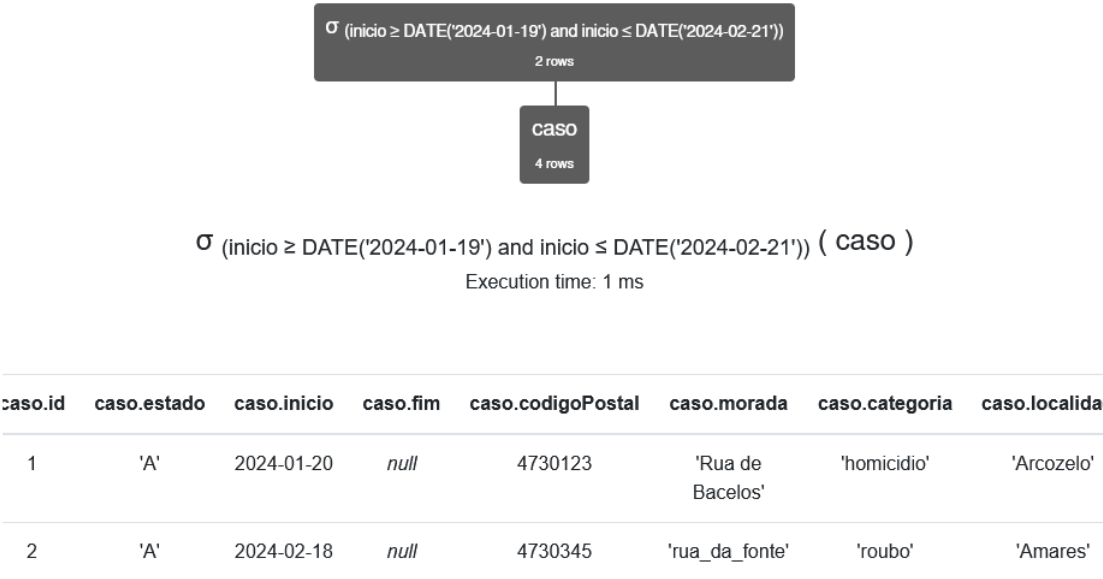


Figura 4.11: 5º Resultado

5 Implementação Física

5.1 Alterações realizadas na Parte 1 do Trabalho

Relativamente à Parte 1 do projeto, foi nos dito pela docente que nos avaliou, que na modelação conceptual, a obrigatoriedade dos relacionamentos estavam trocadas, pelo que, começamos esta fase por trocá-las.

Durante a criação das tabelas em MySQL, apercebemo-nos que tínhamos um erro na modelação lógica, mais propriamente no relacionamento caso-denúncia, que era 1:N e corrigimos para 1:1, retirando a chave estrangeira da tabela caso na tabela denúncia, e criando uma chave estrangeira na tabela caso para a tabela denúncia, pelo facto de uma denúncia não ser obrigada a gerar um caso.

Por fim, atualizámos alguns requisitos para refletir algumas das queries que foram desenvolvidas e após a finalização do projeto, atualizamos o nosso Diagrama Gantt Final.

5.2 Apresentação e explicação da base de dados implementada

Para começar a segunda fase do nosso trabalho, decidimos rever o nosso esquema lógico de forma a minimizar o número de erros cometidos durante a implementação física.

Depois criamos várias tabelas com código SQL, cada uma delas correspondente a uma tabela do esquema lógico, utilizando o comando **CREATE TABLE "nome de tabela"**.

Durante este processo, para além da declaração dos atributos, registamos como **NOT NULL** todos aqueles que decidimos serem não vazios. Declaramos também todas as chaves primárias como **PRIMARY KEY** e usufruímos do **AUTO_INCREMENT** em todas elas, para que estas tomem valores automaticamente, com o crescimento da base de dados.

Finalmente declaramos as chaves estrangeiras como **FOREIGN KEY** seguidas do atributo que serve de chave estrangeira e **REFERENCES** seguido do nome da tabela e atributo correspondente a essa chave. Vale ressaltar que, para as nossas tabelas auxiliares resultantes de relacionamentos N para N tivemos de ter atenção dobrada na declaração das chaves primárias uma vez que estas eram compostas por duas chaves distintas e não um simples identificador.

Este processo não nos providenciou grandes dificuldades uma vez que pudêmos usufruir do esquema lógico facilmente como seria de esperar.

```
• CREATE TABLE Investigador (  
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nome VARCHAR(45) NOT NULL,  
    Cargo CHAR(1) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(75) NOT NULL,  
    Telefone INT NOT NULL,  
    Localidade_Id INT,  
    FOREIGN KEY (Localidade_Id) REFERENCES Localidade(Id)  
);  
  
• CREATE TABLE Técnico (  
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nome VARCHAR(45) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(75) NOT NULL,  
    Telefone INT NOT NULL  
);  
  
• CREATE TABLE Cliente (  
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nome VARCHAR(45) NOT NULL,  
    Sexo CHAR(1) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(75)  
);
```

Figura 5.1: Tabelas de Investigador, Cliente e Técnico

```

• CREATE TABLE Caso (
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Estado CHAR(1) NOT NULL,
    Data_Início DATE NOT NULL,
    Data_Fim DATE,
    Código_Postal INT NOT NULL,
    Rua VARCHAR(75) NOT NULL,
    Categoria_Id INT,
    Localidade_Id INT,
    Denúncia_Id INT,
    FOREIGN KEY (Denúncia_Id) REFERENCES Denúncia(Id),
    FOREIGN KEY (Categoria_Id) REFERENCES Categoria(Id),
    FOREIGN KEY (Localidade_Id) REFERENCES Localidade(Id)
);

• CREATE TABLE Caso_tem_Investigador(
    Caso_Id INT,
    Investigador_Id INT,
    PRIMARY KEY(Caso_Id, Investigador_Id),
    FOREIGN KEY (Caso_Id) REFERENCES Caso(Id),
    FOREIGN KEY (Investigador_Id) REFERENCES Investigador(Id)
);

• CREATE TABLE Caso_tem_Suspeito (
    Caso_Id INT,
    Suspeito_Id INT,
    PRIMARY KEY(Caso_Id, Suspeito_Id),
    FOREIGN KEY (Caso_Id) REFERENCES Caso(Id),
    FOREIGN KEY (Suspeito_Id) REFERENCES Suspeito(Id)
);

```

Figura 5.2: Tabelas de Caso, Caso_tem_Suspeito e Caso_tem_Investigador

```

• CREATE TABLE Vítima (
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(45),
    Data_de_Nascimento DATE,
    Descrição TEXT NOT NULL,
    Sexo CHAR(1),
    Código_Postal INT,
    Rua VARCHAR(75),
    Localidade VARCHAR(45),
    Email VARCHAR(75),
    Caso_Id INT,
    FOREIGN KEY (Caso_Id) REFERENCES Caso(Id)
);

• CREATE TABLE Testemunha(
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(45),
    Testemunho TEXT NOT NULL,
    Código_Postal INT,
    Rua VARCHAR(75),
    Localidade VARCHAR(45),
    Caso_Id INT,
    FOREIGN KEY (Caso_Id) REFERENCES Caso(Id)
);

• CREATE TABLE Denúncia (
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Descrição TEXT NOT NULL,
    Data DATE NOT NULL,
    Cliente_Id INT,
    Técnico_Id INT,
    FOREIGN KEY (Cliente_Id) REFERENCES Cliente(Id),
    FOREIGN KEY (Técnico_Id) REFERENCES Técnico(Id)
);

• CREATE TABLE Suspeito (
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(45) ,
    Data_de_Nascimento DATE ,
    Descrição TEXT NOT NULL,
    Sexo CHAR(1) ,
    Registo_Criminal TEXT ,
    Código_Postal INT ,
    Rua VARCHAR(75) ,
    Localidade VARCHAR(45) ,
    Email VARCHAR(75)
);

```

Figura 5.3: Tabelas de Vítima, Testemunha, Denúncia e Suspeito

```

• CREATE TABLE Prova(
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Descrição TEXT NOT NULL,
    Caso_Id INT,
    FOREIGN KEY (Caso_Id) REFERENCES Caso(Id)
);

• CREATE TABLE Fotografias (
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Caminho VARCHAR(100) NOT NULL,
    Prova_Id INT,
    FOREIGN KEY (Prova_Id) REFERENCES Prova(Id)
);

```

Figura 5.4: Tabelas de Prova e Fotografias

```

• CREATE TABLE Telefone_Suspeito (
    Telefone INT PRIMARY KEY,
    Suspeito_Id INT,
    FOREIGN KEY (Suspeito_Id) REFERENCES Suspeito(Id)
);

• CREATE TABLE Telefone_Cliente (
    Telefone INT PRIMARY KEY,
    Cliente_Id INT,
    FOREIGN KEY (Cliente_Id) REFERENCES Cliente(Id)
);

• CREATE TABLE Telefone_Vítima (
    Telefone INT PRIMARY KEY,
    Vítima_Id INT,
    FOREIGN KEY (Vítima_Id) REFERENCES Vítima(Id)
);

• CREATE TABLE Telefone_Testemunha (
    Telefone INT PRIMARY KEY,
    Testemunha_Id INT,
    FOREIGN KEY (Testemunha_Id) REFERENCES Testemunha(Id)
);

```

Figura 5.5: Tabelas dos vários Telefones

```

• CREATE TABLE Categoria(
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(45) NOT NULL
);

• CREATE TABLE Localidade(
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nome VARCHAR(45) NOT NULL
);

```

Figura 5.6: Tabelas de Categoria e Localidade

5.3 Criação de utilizadores da base de dados

Decidimos agora fazer a criação dos utilizadores da nossa base de dados. Para isso utilizamos o comando **CREATE USER** e o comando **SET PASSWORD**, garantindo que cada utilizador diferente tinha a sua própria palavra-passe.

- `CREATE USER 'Diretor'@'localhost';`
- `SET PASSWORD FOR 'Diretor'@'localhost' = 'Diretor';`
- `GRANT ALL ON AbrilEmFlor TO 'Diretor'@'localhost';`

Figura 5.7: Criação de um utilizador

Anteriormente definimos que vários utilizadores têm permissões completamente diferentes, portanto utilizamos o comando **GRANT** para gerir quem pode e quem não pode realizar certas funções da base de dados.

Para a/o diretor/a da Agência criamos um perfil "Diretor" e, tal como estipulado pelos requisitos, garantimos que este poderia efetuar todo o tipo de operações em qualquer tabela da base de dados através do comando **GRANT ALL** (Figura acima).

Num caso mais intrínco temos o Geraldo, Investigador Criminal da Agência que, corroborado pelos requisitos deve poder: inserir, atualizar e remover Vítimas, Testemunhas, Provas e Suspeitos. Para além disso decidimos permitir que ele possa selecionar a vista "resumoCasos" e "casosLocalidade".

- `CREATE USER 'Geraldo'@'localhost';`
- `SET PASSWORD FOR 'Geraldo'@'localhost' = 'geraldo';`
- `GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON AbrilEmFlor.Vítima TO 'Geraldo'@'localhost';`
- `GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON AbrilEmFlor.Testemunha TO 'Geraldo'@'localhost';`
- `GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON AbrilEmFlor.Prova TO 'Geraldo'@'localhost';`
- `GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON AbrilEmFlor.Suspeito TO 'Geraldo'@'localhost';`
- `GRANT SELECT ON AbrilEmFlor.Caso TO 'Geraldo'@'localhost';`
- `GRANT SELECT ON resumoCasos TO 'Geraldo'@'localhost';`
- `GRANT SELECT ON casosLocalidade TO 'Geraldo'@'localhost';`

5.4 Povoamento da base de dados

Passamos agora à fase de povoamento da base de dados. Consideramos que fosse necessário tratar desta neste momento pois apenas assim poderíamos verificar se esta estava a ser corretamente implementada na nossa base de dados. Para isso utilizamos duas formas distintas de povoamento:

- Código em Python que preencher as tabelas de cliente e técnico automaticamente;
- Código em MYSQL que permite a criação manual das várias entidades.

Código em MySQL

Para o desenvolvimento do código em MYSQL usufruímos do comandos **INSERT INTO TABLE**. Este teve de ser usado extensivamente visto que a sua utilização foi necessária para a inserção em **todas** as tabelas previamente criadas. Foi necessário ter cuidado redobrado de forma a garantir que não existiam incongruências nos dados inseridos no que toca às suas chaves estrangeiras.

```
INSERT INTO Cliente (Nome, Sexo, Email) VALUES ('Marco Gonçalves', 'M', 'marco@email.com');
INSERT INTO Cliente (Nome, Sexo, Email) VALUES ('Ana Souza', 'F', 'ana@email.com');
INSERT INTO Cliente (Nome, Sexo) VALUES ('Carlos Silva', 'M');
INSERT INTO Cliente (Nome, Sexo, Email) VALUES ('André Pereira', 'M', 'andregrugru@email.com');
INSERT INTO Cliente (Nome, Sexo) VALUES ('Mariana Oliveira', 'F');

INSERT INTO Telefone_Cliente (Telefone, Cliente_Id) VALUES (123456789, 1);
INSERT INTO Telefone_Cliente (Telefone, Cliente_Id) VALUES (987654321, 2);
INSERT INTO Telefone_Cliente (Telefone, Cliente_Id) VALUES (555666777, 3);

-- tecnicos
INSERT INTO Técnico (Nome, Email, Telefone) VALUES ('Leonardo Alves', 'leo.alves@email.com', 112233445);
INSERT INTO Técnico (Nome, Email, Telefone) VALUES ('Maria Silva', 'maria.silva@email.com', 556677889);
```

Figura 5.8: Povoamento em MySQL

Código em Python

No âmbito do povoamento da base de dados, fomos também desafiados a desenvolver um simples script numa linguagem à nossa escolha. Para isto, optámos por desenvolver o script em Python devido à sua simplicidade e abundância de bibliotecas que nos facilitam este processo.

Desta forma, decidimos seleccionar 10 nomes masculinos, 10 nomes femininos, 10 sobrenomes e 10 tipos de email com o objetivo de gerar nomes e emails aleatórios. Assim, na Figura abaixo conseguimos observar a nossa função principal que começa por conectar-se à nossa base de dados. De seguida, recebe dois tipos de instruções que pretende executar na base de dados, decidimos então, com este script, inserir clientes e técnicos aleatórios, pois nenhum depende de chaves estrangeiras já existentes. As variáveis **sql**, e **sql_cliente** correspondem às instruções de inserção nas tabelas de técnico e cliente, respetivamente.

```
mydb = mysql.connector.connect( #conectar à nossa base de dados
    host="localhost",
    user="root",
    password="root",
    database="abrilsemflor"
)

mycursor = mydb.cursor()

sql = "INSERT INTO Técnico (Nome, Email, Telefone) VALUES (%s, %s, %s)" #tipo de operação para inserir dados na entidade técnico

insert_tecnico(sql, 10) #função para inserir 10 técnicos aleatórios

sql_cliente = "INSERT INTO Cliente (Nome, Sexo, Email) VALUES (%s, %s, %s)" #tipo de operação para inserir dados na entidade cliente

insert_cliente(sql_cliente, 10) #função para inserir 10 clientes aleatórios

mydb.commit() #insere os dados na base de dados
```

Figura 5.9: Função principal do script

Na Figura acima, conseguimos observar que são chamadas as funções **insert_tecnico** e **insert_cliente**, que recebem como parâmetros o comando a executar (sql, sql_cliente) e o número de vezes que queremos inserir. Estas tratam de gerar os dados aleatoriamente recorrendo a dois vetores de nomes, que já foram referidos anteriormente e também recorrem, quando necessário, a uma função auxiliar designada **gerar_numero_telefone** que como o próprio nome diz, gera números de telefone iniciados por 91, 92 e 93. Por fim, temos ainda um dicionário, **sexo_por_nome**, que trata de associar os nomes escolhidos a um sexo, de forma a preencher o campo do cliente.

Nas figuras abaixo, temos então as funções que tratam de inserir entidades nas tabelas correspondentes:

```
def insert_tecnico(sql, total):
    for x in range(0, total): #ciclo que repete total vezes para inserir diferentes técnicos
        nome_aleatorio = random.choice(nome) #nome aleatório utilizando a biblioteca random
        sobrenome_aleatorio = random.choice(sobrenome) #sobrenome aleatório

        #campos Nome, Email e Telefone, um por cada linha
        val = [(
            nome_aleatorio + " " + sobrenome_aleatorio,
            nome_aleatorio + sobrenome_aleatorio + str(random.randint(1, 40)) + random.choice(email),
            gerar_numero_telefone()
        )]

        #executa o comando sql na base de dados dada
        mycursor.executemany(sql, val)
```

Figura 5.10: Função que gera valores aleatórios para o técnico

```
def insert_client(sql, total):
    for x in range(0, total): #ciclo que repete total vezes para inserir diferentes clientes
        nome_aleatorio = random.choice(nome) #nome aleatório
        sobrenome_aleatorio = random.choice(sobrenome) #sobrenome aleatório
        sexo = sexo_por_nome.get(nome_aleatorio, 0) #vai buscar o sexo conforme o nome gerado aleatoriamente

        #campos Nome, Sexo e Email, um por cada linha
        val = [(
            nome_aleatorio + " " + sobrenome_aleatorio,
            sexo,
            nome_aleatorio + sobrenome_aleatorio + str(random.randint(1, 40)) + random.choice(email),
        )]

        #executa o comando sql na base de dados dada
        mycursor.executemany(sql, val)
```

Figura 5.11: Função que gera valores aleatórios para o cliente

5.5 Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)

Para calcular o espaço da base de dados foi necessário procurar quanto espaço ocupa cada tipo de variável. Para isso utilizamos a **Documentação** do MySQL.

Ao consultar a documentação, apercebemo-nos rapidamente da necessidade de dividir o espaço em duas categorias: o **espaço mínimo** e o **espaço máximo**. Isto deve-se ao facto que, por exemplo, um carácter tanto pode ocupar **UM** byte, como pode ocupar **QUATRO** bytes e, por isso, quando nos referimos à coluna de tamanho mínimo, considerámos que o tamanho de um char é precisamente 1 byte, e na coluna de tamanho máximo, é 4 bytes. Foi também necessário tomar como pressuposto que se temos por exemplo um VARCHAR(45), então os 45 caracteres estão a ser utilizados, tanto no tamanho mínimo como no máximo.

Para os tipos de dado **TEXT**, o tamanho mínimo corresponde a um texto com carácter de 1 byte, e o tamanho máximo corresponde ao tamanho máximo que o TEXT pode ter, no caso, 65537 bytes.

NOTA: todas as tabelas embaixo apresentam o tamanho em bytes, salvo diga outra notação

Tendo tudo isto em mente obtivemos os seguintes resultados:

Cliente				
Atributos	Tipo de dados	Tamanho mín	Tamanho máx	
Id	INT	4	4	
Nome	VARCHAR(45)	46	180	
Sexo	CHAR(1)	1	4	
Email	VARCHAR(45)	46	180	
Total		97	368	
Telefone_Cliente				
Atributos	Tipo de dados	Tamanho mín	Tamanho máx	
Telefone	INT	4	4	
Cliente_Id	INT	4	4	
Total		8	8	

Figura 5.12: Tamanhos de Cliente e Telefone_Cliente

Técnico			
Atributos	Tipo de dados	Tamanho mín	Tamanho máx
Id	INT	4	4
Nome	VARCHAR(45)	46	180
Email	VARCHAR(75)	76	302
Telefone	INT	4	4
Total		130	490
Categoria			
Atributos	Tipo de dados	Tamanho mín	Tamanho máx
Id	INT	4	4
Nome	VARCHAR(45)	46	180
Total		50	184

Figura 5.13: Tamanhos de Técnico e Categoria

Caso			
Atributos	Tipo de dados	Tamanho mín	Tamanho máx
Id	INT	4	4
Estado	CHAR(1)	1	4
Data_Início	DATE	3	3
Data_Fim	DATE	3	3
Código_Postal	INT	4	4
Rua	VARCHAR(75)	76	302
Categoria_Id	INT	4	4
Localidade_Id	INT	4	4
Total		99	328
Denúncia			
Atributos	Tipo de dados	Tamanho mín	Tamanho máx
Id	INT	4	4
Descrição	TEXT	3	65537
Data	DATE	3	3
Cliente_Id	INT	4	4
Técnico_Id	INT	4	4
Caso_Id	INT	4	4
Total		22	65556

Figura 5.14: Tamanhos de Caso e Denúncia

Suspeito			
Atributos	Tipo de dados	Tamanho mín	Tamanho máx
Id	INT	4	4
Nome	VARCHAR(45)	46	180
Data_de_Nascimento	DATE	3	3
Descrição	TEXT	3	65537
Sexo	CHAR(1)	1	4
Registo_Criminal	TEXT	3	65537
Código_Postal	INT	4	4
Rua	VARCHAR(75)	76	302
Localidade	VARCHAR(45)	46	180
Email	VARCHAR(75)	76	302
Total		262	132053
Caso_tem_Suspeito			
Atributos	Tipo de dados	Tamanho mín	Tamanho máx
Caso_Id	INT	4	4
Suspeito_Id	INT	4	4
Total		8	8

Figura 5.15: Tamanhos de Suspeito e Caso_tem_Suspeito

Vítima			
Atributos	Tipo de dados	Tamanho mín	Tamanho máx
Id	INT	4	4
Nome	VARCHAR(45)	46	180
Data_de_Nascimento	DATE	3	3
Descrição	TEXT	3	65537
Sexo	CHAR(1)	1	4
Código_Postal	INT	4	4
Rua	VARCHAR(75)	76	302
Localidade	VARCHAR(45)	46	180
Email	VARCHAR(75)	76	302
Caso_Id	INT	4	4
Total		263	66520
Telefone_Vítima			
Atributos	Tipo de dados	Tamanho mín	Tamanho máx
Telefone	INT	4	4
Vítima_Id	INT	4	4
Total		8	8

Figura 5.16: Tamanhos de Vítima e Telefone_Vítima

Investigador			
Atributos	Tipo de dados	Tamanho mín	Tamanho máx
Id	INT	4	4
Nome	VARCHAR(45)	46	180
Cargo	CHAR(1)	1	4
Email	VARCHAR(75)	76	302
Telefone	INT	4	4
Localidade_Id	INT	4	4
Total		135	498
Caso_tem_Investigador			
Atributos	Tipo de dados	Tamanho mín	Tamanho máx
Caso_Id	INT	4	4
Investigador_Id	INT	4	4
Total		8	8

Figura 5.17: Tamanhos de Investigador e Caso_tem_Investigador

Prova			
Atributos	Tipo de dados	Tamanho mín	Tamanho máx
Id	INT	4	4
Descrição	TEXT	3	65537
Caso_Id	INT	4	4
Total		11	65545
Fotografias			
Atributos	Tipo de dados	Tamanho mín	Tamanho máx
Id	INT	4	4
Caminho	VARCHAR(100)	101	402
Prova_Id	INT	4	4
Total		109	410

Figura 5.18: Tamanhos de Prova e Fotografias

Considerando que a base de dados é povoada com **um único registo** em cada tabela, obtemos que o tamanho mínimo possível é de 1401 bytes e, o tamanho máximo possível é de 398203 bytes.

Total min	1401
Total máx	398203

Figura 5.19: Tamanho Mínimo e Máximo

Desta forma, a equipa de analistas prevê que, a cada ano, o tamanho da base de dados é aumentado 105% do valor que aumentou no ano anterior, devido ao aumento da popularidade da agência de detetives.

Por isso, tendo em conta que, por dia, é raro serem inseridos novos técnicos e investigadores decidimos descartar as tabelas que lhes estão associadas, devido à sua irrelevância para este cálculo. Decidimos também que, quando um cliente gera uma denúncia e consequentemente, é gerado um caso, em média são inseridos 3 suspeitos, 1.5 vítimas, 2 testemunhas, 3.5 provas e 5 fotografias; consideramos também que são inseridos, cerca de 3 casos por dia. Desta forma, obtemos os seguintes valores correspondentes ao tamanho mínimo e máximo em **bytes**, que serão inseridos **por dia**.

	Por dia
Total min	7272
Total máx	2778439,5

Figura 5.20: Tamanho Mínimo e Máximo por dia

Desta forma, apenas nos bastou calcular o tamanho mínimo e máximo no ano inicial.

Tamanho no primeiro ano	
Min	2654280
Max	1,014E+09

Figura 5.21: Tamanho Mínimo e Máximo no ano inicial

Como já referido anteriormente, é projetado um aumento do tamanho da base de dados de 105% do valor do ano anterior e por isso, fizemos os cálculos correspondentes ao tamanho dos dados que seriam inseridos por ano, ao longo de 10 anos, também em **bytes**.

Ano	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total min	2654280	2786994	2926344	3072661	3226294	3387609	3556989	3734838,5	3921580	4117659
Total máx	1,014E+09	1,065E+09	1,12E+09	1,17E+09	1,23E+09	1,29E+09	1,36E+09	1,427E+09	1,5E+09	1,57E+09

Figura 5.22: Tamanho Mínimo e Máximo por ano

Assim, somando todos os valores associados a cada ano, tanto do tamanho mínimo como máximo, obtemos os seguintes valores, que correspondem ao tamanho da base de dados ao fim de 10 anos, em **GB**(Gigabytes).

	GB
Total min	0,031092436
Total máx	11,87960003

Figura 5.23: Tamanho Mínimo e Máximo da base de dados no final de 10 anos

Por fim, como os dados nunca ocupam a sua capacidade máxima ou mínima de forma constante, consideramos que ocupam cerca de 25% do tamanho máximo teoricamente possível, desta forma, a ocupação total da base de dados será aproximadamente **2.97 GB** (11.8796×0.25) ao fim de 10 anos de serviços da agência.

5.6 Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL

O desenvolvimento de vistas foi uma fase do trabalho à qual nós demos muita importância, visto que, uma vista bem desenvolvida não só simplifica a leitura do código, como também nos garante um maior nível de segurança e ocultação de dados.

Estas foram as vistas que decidimos criar:

- **CasosLocalidade;**
- **InvestigadoresLocalidade;**
- **ResumoCasos;**
- **Funcionários.**

CasosLocalidade: Esta foi uma vista que decidimos implementar pois achamos que seria excelente para manter estatísticas sobre as localidades que sofrem com maior taxa de criminalidade.

```
DELIMITER ;
CREATE VIEW casosLocalidade AS
SELECT C.*, L.Nome AS Localidade
FROM Caso AS C
JOIN Localidade AS L ON L.Id = C.Localidade_Id
ORDER BY L.Nome;
```

Figura 5.24: Vista 1

	Id	Estado	Data_Início	Data_Fim	Código_Postal	Rua	Categoria_Id	Localidade_Id	Denúncia_Id	Localidade
▶	1	I	2023-01-15	2023-01-20	4700	Rua dos Detetives	1	1	1	Braga
	2	A	2023-02-10	NULL	1200	Avenida da Liberdade, 456	5	1	2	Braga
	3	I	2023-03-05	2023-03-10	4000	Rua de Santa Catarina, 789	2	2	3	Lisboa
	4	I	2023-04-01	2023-04-07	3000	Rua de Ramalho, 101	4	2	4	Lisboa
	5	A	2023-05-12	NULL	8000	Rua de Portivelas, 202	2	3	5	Porto
	6	I	2023-06-20	2023-06-25	3800	Rua de Leixões, 303	6	3	6	Porto

Figura 5.25: Output vista 1

InvestigadoresLocalidade: Esta vista foi implementada pois é extremamente útil para a administração da base de dados conseguir identificar quantos profissionais estão disponíveis em cada localidade.

```
DELIMITER ;  
CREATE VIEW investigadoresLocalidade AS  
    SELECT L.Nome AS 'Localidade', I.Nome AS 'Investigador', I.Cargo  
    FROM Investigador AS I  
    JOIN Localidade AS L ON L.Id = I.Localidade_Id  
    ORDER BY L.Nome;
```

Figura 5.26: Vista 2

	Localidade	Investigador	Cargo
►	Braga	Anabela Oliveira	C
	Braga	Henrique Oliveira	F
	Braga	Horácio Oliveira	C
	Lisboa	Salvador Barreto	F
	Lisboa	Andreia Martins	C
	Porto	Geraldo Rosa	C
	Porto	Rute Furtado	F

Figura 5.27: Output vista 2

ResumoCasos: Achemos pertinente implementar uma vista que nos permita visualizar várias métricas referentes a todos os casos da base de dados, nomeadamente o número de vítimas, número de suspeitos, número de testemunhas, número de provas e finalmente o número de investigadores.

```
DELIMITER ;
CREATE VIEW resumoCasos AS
SELECT C.Id, C.Estado, C.Data_Início,
       Cc.Nome AS 'Categoria',
       L.Nome AS 'Localidade',
       (SELECT COUNT(*) FROM Vítima WHERE Caso_Id = C.Id) AS 'Nº Vítimas',
       (SELECT COUNT(*) FROM Caso_tem_Suspeito WHERE Caso_Id = C.Id) AS 'Nº Suspeitos',
       (SELECT COUNT(*) FROM Testemunha WHERE Caso_Id = C.Id) AS 'Nº Testemunhas',
       (SELECT COUNT(*) FROM Prova WHERE Caso_Id = C.Id) AS 'Nº Provas',
       (SELECT COUNT(*) FROM Caso_tem_Investigador WHERE Caso_Id = C.Id) AS 'Nº Investigadores'
FROM Caso AS C
JOIN Categoria AS Cc ON Cc.Id = C.Categoria_Id
JOIN Localidade AS L ON L.Id = C.Localidade_Id;
```

Figura 5.28: Vista 3

	Id	Estado	Data_Início	Categoria	Localidade	Nº Vítimas	Nº Suspeitos	Nº Testemunhas	Nº Provas	Nº Investigadores
►	1	I	2023-01-15	Homicídio	Braga	1	2	1	3	2
	2	A	2023-02-10	Desaparecimento	Braga	1	2	1	0	2
	3	I	2023-03-05	Roubo	Lisboa	1	1	1	3	2
	4	I	2023-04-01	Fraude	Lisboa	1	1	2	1	1
	5	A	2023-05-12	Roubo	Porto	1	1	1	1	2
	6	I	2023-06-20	Agressão	Porto	1	2	1	1	2

Figura 5.29: Output vista 3

Funcionários: Aachamos que esta fosse uma vista importante, pois permite ao diretor visualizar todos os funcionários ativos na empresa.

```
DELIMITER ;  
CREATE VIEW funcionarios AS  
    SELECT I.Nome, I.Cargo, I.Email, I.Telefone  
    FROM Investigador AS I  
    UNION  
    SELECT T.Nome, 'T' AS Cargo, T.Email, T.Telefone  
    FROM Técnico as T;
```

Figura 5.30: Vista 4

	Nome	Cargo	Email	Telefone
►	Anabela Oliveira	C	anabelaOli@email.com	209837598
	Horácio Oliveira	C	horacio.oliveira@email.com	245982374
	Geraldo Rosa	C	geraldoAldo@email.com	387632498
	Andreia Martins	C	andreia@email.com	328947802
	Henrique Oliveira	F	riqueOliveira@email.com	539587348
	Rute Furtado	F	furtadoRute@email.com	928347982
	Salvador Barreto	F	salvaBarretes@email.com	398472234
	Leonardo Alves	T	leo.alves@email.com	112233445
	Maria Silva	T	maria.silva@email.com	556677889

Figura 5.31: Output vista 4

5.7 Tradução das interrogações do utilizador para SQL

No que toca às queries, para além das vistas já mencionadas anteriormente, decidimos também implementar as 6 queries seguintes:

- **Querye 1 - Listar todos os utilizadores que estão associados a um caso.**

```
SELECT D.*  
FROM Investigador AS D  
JOIN Caso_tem_Investigador AS CtD ON CtD.Investigador_Id = D.Id  
WHERE CtD.Caso_Id = 1;
```

Figura 5.32: Querye 1 (relativa ao caso com id = 1)

	Id	Nome	Cargo	Email	Telefone	Localidade_Id
►	1	Anabela Oliveira	C	anabelaOli@email.com	209837598	1
	2	Henrique Oliveira	F	riqueOliveira@email.com	539587348	1

Figura 5.33: Output da querye 1

- **Querye 2 - Listar todos os casos associados a um suspeito.**

```
SELECT C.Id, Cc.Nome, C.Estado, L.Nome  
FROM Caso AS C  
JOIN Localidade AS L ON L.Id = C.Localidade_Id  
JOIN Categoria AS Cc ON Cc.Id = C.Categoria_Id  
JOIN Caso_tem_Suspeito AS CtS ON CtS.Caso_Id = C.Id  
WHERE CtS.Suspeito_Id = 2;
```

Figura 5.34: Querye 2 (para suspeito com id = 2)

	Id	Nome	Estado	Nome
►	1	Homicídio	I	Braga
	2	Desaparecimento	A	Braga

Figura 5.35: Output da querye 2

- **Querie 3 - Listar todos os casos associados a um cliente.**

```
SELECT C.Id, C.Estado, C.Data_Início, Cc.Nome AS Categoria, L.Nome AS Localidade
FROM Caso AS C
JOIN Categoria AS Cc ON Cc.Id = C.Categoria_Id
JOIN Localidade AS L ON L.Id = C.Localidade_Id
JOIN Denúncia AS D ON D.Id = C.Denúncia_Id
WHERE D.Cliente_Id = 4;
```

Figura 5.36: Querie 3 (para cliente com id = 4)

	Id	Estado	Data_Início	Categoria	Localidade
▶	4	I	2023-04-01	Fraude	Lisboa
	6	I	2023-06-20	Agressão	Porto

Figura 5.37: Output da querie 3

- **Querie 4 - Listar todos os casos que ocorreram entre um dado intervalo de tempo.**

```
SELECT *
FROM Caso
WHERE Data_Início >= '2023-01-01' AND Data_Fim <= '2023-05-31'
ORDER BY Data_Início;
```

Figura 5.38: Querie 4 (entre 01/01/2023 e 31/05/2023)

	Id	Estado	Data_Início	Data_Fim	Código_Postal	Rua	Categoria_Id	Localidade_Id	Denúncia_Id
▶	1	I	2023-01-15	2023-01-20	4700	Rua dos Detetives	1	1	1
	3	I	2023-03-05	2023-03-10	4000	Rua de Santa Catarina, 789	2	2	3
	4	I	2023-04-01	2023-04-07	3000	Rua de Ramalho, 101	4	2	4
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 5.39: Output da querie 4

- Querie 5 - Listar todos os suspeitos associados a um caso.

```
SELECT S.*
FROM Suspeito AS S
JOIN Caso_tem_Suspeito AS CtS ON CtS.Suspeito_Id = S.Id
WHERE CtS.Caso_Id = 6;
```

Figura 5.40: Querie 5 (para caso com id = 6)

	Id	Nome	Data_de_Nascimento	Descrição	Sexo	Registo_Criminal	Código_Postal	Rua	Localidade	Email
▶	7	Pedro Almeida	1982-03-05	Fanático por futebol, foi visto a sair do bar pou...	M	Sem antecedentes criminais.	NULL	NULL	NULL	NULL
	8	David Araújo	1989-12-15	Amigo de Pedro Almeida, foi visto a sair do bar ...	M	Agressão a um indivíduo.	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 5.41: Output da querie 5

- **Querie 6 - Apresentar a percentagem de casos resolvidos pela agência.**

```

DELIMITER //
CREATE FUNCTION percentResolvidos()
RETURNS DECIMAL(5,2)
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE totalCasos INT DEFAULT 0;
    DECLARE resolvidos INT DEFAULT 0;
    DECLARE perc DECIMAL(5,2) DEFAULT 0;

    SELECT COUNT(*) INTO totalCasos
    FROM Caso;

    IF totalCasos > 0 THEN
        SELECT COUNT(*) INTO resolvidos
        FROM Caso
        WHERE Estado = 'I';

        SET perc = (resolvidos / totalCasos) * 100;
    END IF;

    RETURN perc;
END //

```

Figura 5.42: Querie 6

	Percentagem de Casos resolvidos
▶	66.67

Figura 5.43: Output da querie 6

5.8 Indexação do Sistema de Dados

Com a implementação de índices podemos otimizar aspetos como ordenação das nossas tabelas relativamente a um atributo que não seja a chave primária. Com isto em mente revemos o nosso código para procurar possíveis benefícios da aplicação de um ou mais índice. Encontramos vários atributos que podem beneficiar a eficiência dos nossos processos, funções e vistas se implementados como "Cliente_Id" na Tabela Denúncia ou "Caso_Id" nas Tabelas Testemunha, Vítima e Prova e decidimos criar 2 índices para os respetivos atributos :

1-"Localidade_Id" da Tabela Caso

2-"Data_Início" da Tabela Caso.

```
CREATE INDEX locaisordenados ON Caso(Localidade_Id);  
CREATE INDEX datasordenadas ON Caso(Data_Início);
```

- ```
CREATE VIEW casosLocalidade AS
 SELECT C.*, L.Nome AS Localidade
 FROM Caso AS C
 JOIN Localidade AS L ON L.Id = C.Localidade_Id
 ORDER BY L.Nome;
```
- ```
CREATE VIEW investigadoresLocalidade AS  
  SELECT L.Nome AS 'Localidade', I.Nome AS 'Investigador', I.Cargo  
  FROM Investigador AS I  
  JOIN Localidade AS L ON L.Id = I.Localidade_Id  
  ORDER BY L.Nome;
```

Figura 5.44: Vistas que beneficiam do índice 1

- ```
SELECT *
FROM Caso
WHERE Data_Início >= '2023-01-01' AND Data_Fim <= '2023-05-31'
ORDER BY Data_Início;
```

Figura 5.45: Querie que beneficia do índice 2

## 5.9 Implementação de procedimentos, funções e gatilhos

No que toca à implementação de **procedimentos**, nós apenas decidimos criar dois. Isto deve-se ao facto de estes serem os únicos que apresentavam uma complexidade relativamente alta, o que justifica a sua formalização em procedimentos.

**encerraCaso:** Este procedimento é responsável por encerrar um caso, isto é colocar o seu estado como 'R', ('Resolvido'). Este procedimento recebe o id do caso bem como a data do fim do mesmo, para que esta possa ser introduzida na tabela. Este é um procedimento que visa facilitar o encerramento de um caso, algo que será bastante frequente na agência, daí que acreditemos que merece ser um procedimento.

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE encerraCaso(IN id_caso INT, IN data_final DATE)
```

```
BEGIN
```

```
 DECLARE erro BOOL DEFAULT 0;
```

```
 DECLARE data_inicial DATE;
```

```
 DECLARE estado CHAR(1);
```

```
 DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION SET erro = 1;
```

```
 START TRANSACTION;
```

```
 SELECT Data_Início, Estado INTO data_inicial, estado
```

```
 FROM Caso
```

```
 WHERE Id = id_caso
```

```
 FOR UPDATE;
```

```
 IF data_inicial > data_final OR estado = 'I' THEN
```

```
 SET erro = 1;
```

```
 ELSE
```

```
 UPDATE Caso
```

```
 SET Estado = 'I', Data_Fim = data_final
```

```
 WHERE Id = id_caso;
```

```
 END IF;
```

```
 IF erro THEN
```

```
 ROLLBACK;
```

```
 ELSE
```

```
 COMMIT;
```

```
 END IF;
```

```
END //
```

Figura 5.46: Procedimento encerraCaso

**investigadoresMTrabalho:** Este procedimento permite listar os N (passado como parâmetro) investigadores com menos trabalho. Acreditamos que este seria extremamente útil para que os técnicos da base de dados saibam a quem devem atribuir o próximo caso.

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE investigadoresMTrabalho(IN numero INT)
```

```
BEGIN
```

```
 SELECT I.Id, I.Nome, I.Cargo, COALESCE(COUNT(C.Id), 0) AS 'Casos Ativos'
```

```
 FROM Investigador AS I
```

```
 LEFT JOIN Caso_tem_Investigador AS CtI ON CtI.Investigador_Id = I.Id
```

```
 LEFT JOIN Caso AS C ON CtI.Caso_Id = C.Id AND C.Estado = 'A'
```

```
 GROUP BY I.Id
```

```
 ORDER BY `Casos Ativos` DESC, I.Nome ASC
```

```
 LIMIT numero;
```

```
END //
```

Figura 5.47: Procedimento investigadoresMTrabalho

```
98 -- CALL investigadoresMTrabalho(5);
```



|   | Id | Nome              | Cargo | Casos Ativos |
|---|----|-------------------|-------|--------------|
| ▶ | 4  | Geraldo Rosa      | C     | 1            |
|   | 2  | Henrique Oliveira | F     | 1            |
|   | 3  | Horácio Oliveira  | C     | 1            |
|   | 5  | Rute Furtado      | F     | 1            |
|   | 1  | Anabela Oliveira  | C     | 0            |

Figura 5.48: Output de investigadoresMTrabalho

Para os **gatilho(s)** decidimos apenas implementar 1, visto que na nossa base de dados não faz sentido tentar retirar, por exemplo, clientes, visto que o propósito desta é ter registos extensivos de tudo o que é relacionado com um caso. No entanto o único atributo que acreditamos fazer sentido poder ser retirado são as provas, visto que, caso estas sejam provadas falsas, não vale a pena manter os seus registos. Assim criamos o seguinte gatilho:

**antes\_delete\_prova:** Quando uma prova é removida, as imagens a ela associadas são também removidas.

```
CREATE TRIGGER antes_delete_prova
BEFORE DELETE ON Prova
FOR EACH ROW
BEGIN
 DELETE FROM Fotografias WHERE Prova_Id = OLD.Id;
END//
```

Figura 5.49: Gatilho antes\_delete\_prova

Para finalizar criámos também uma função:

**percent\_Resolvidos:** Calcula o número de casos resolvidos guardados na base de dados.

Achamos pertinente que esta querie fosse uma função visto que apenas irá retornar um valor, sendo este um valor extremamente útil para analisar a eficiência da agência.

```

DELIMITER //
CREATE FUNCTION percentResolvidos()
RETURNS DECIMAL(5,2)
READS SQL DATA
BEGIN
 DECLARE totalCasos INT DEFAULT 0;
 DECLARE resolvidos INT DEFAULT 0;
 DECLARE perc DECIMAL(5,2) DEFAULT 0;

 SELECT COUNT(*) INTO totalCasos
 FROM Caso;

 IF totalCasos > 0 THEN
 SELECT COUNT(*) INTO resolvidos
 FROM Caso
 WHERE Estado = 'R';

 SET perc = (resolvidos / totalCasos) * 100;
 END IF;

 RETURN perc;
END //

```

Figura 5.50: Function percentResolvidos

|   | Percentagem de Casos resolvidos |
|---|---------------------------------|
| ▶ | 50.00                           |

Figura 5.51: Output percentResolvidos

## 6 Conclusões e Trabalho Futuro

Esta segunda fase do trabalho decorreu sem grandes turbulências, todo o grupo esteve extremamente focado na sua correção o que proporcionou uma velocidade de trabalho alucinante. Acreditamos que atingimos um nível satisfatório de correção bem como uma complexidade também satisfatória. No entanto, não podemos deixar de mencionar que sabemos que existem vários aspetos que poderiam ser melhorados numa fase futura, nomeadamente a implementação de mais queries, bem pensadas e ajustadas áquilo que seria necessário numa agência de detetives. Era interessante também numa fase futura acrescentar à nossa base de dados uma tabela de salários, juntamente com um gatilho que os atualizaria automaticamente, entre várias outras funcionalidades.

Segue a lista de aspetos positivos e negativos relativos ao processo de desenvolvimento do sistema de bases de dados:

### **Aspetos positivos:**

- Boa aprendizagem no contexto do processo de desenvolvimento de uma base de dados ajudando a solidificar conceitos essenciais da UC;
- Oportunidade de obter experiência prática no uso de uma ferramenta extremamente relevante hoje em dia, MySQL e a linguagem SQL em geral;
- Sensibilização para a utilidade de estruturar o desenvolvimento de um projeto deste tipo e as vantagens que podemos e pudemos derivar daí;
- Disponibilidade consistente por parte da equipa docente que permitiu agilizar o desenvolvimento do projeto substancialmente.

### **Aspetos negativos:**

- Sensação de trabalho repetitivo devido ao curto a não existente intervalo de tempo na realização de fases distintas do trabalho;

Em suma, este projeto expôs-nos a conhecimentos e ideias que serão certamente úteis tanto no mercado de trabalho, como no resto do nosso percurso académico, a maçadora insistência nos conceitos base da UC ,apesar de frustrante, e a ajuda dos docentes, solidificou os mesmos como conceitos que conseguimos dominar confiantemente.

## 7 Bibliografia

Connolly, T. M., e Begg, C. E. (2015). Database systems A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. © Pearson Education Limited

MySQL 8.0 Reference Manual

## 8 Anexos

Os anexos referenciados ao longo do relatório estão disponíveis na mesma pasta que este pdf, sobre os seguintes nomes:

- Ficheiro excel referenciado no capítulo 2.2: `requisitos.xlsx`
- Ficheiro do grupo referenciado no capítulo 4.4: `grupoAgencia.txt`
- Ficheiro excel utilizado no capítulo 5.5: `tamanhos.xlsx`



## **9 Siglas e acrónimos**

### **9.1 Sinónimos**

Engenheiros Informáticos - Equipa de software;  
Investigador Forense - Cientista Forense;

### **9.2 Siglas**

FK - Foreign Key (Chave Estrangeira);  
PK - Primary key (Chave Primária);  
BD - Base de Dados;  
FN - Forma Normal;